

華東理工大學

《通信电子线路实验报告》

2024—2025 学年第一学期

专 业	信息工程
班 级	信工 223
姓 名	张鸿尧
学 号	22012995
组 号	第 12 组
同组成员	张越，陈怡淼，张鸿尧
指导教师	凌小峰

电子信息实验教学中心

2024 年 11 月

选作实验列表及评分表

组序	实验名称	选做情况 ^[*]	起始页	评分 ^[**]
实验一 (必做, 20分)	小信号调谐放大器(单调 谐与双调谐放大器)	√	3	
实验二 (必做, 20分)	正弦波振荡器(LC振荡 器和晶体振荡器)	√	8	
实验三 (2选1, 20分)	混频器	√	11	
	高频功率放大器	√	14	
实验四 (2选1, 20分)	振幅调制	√	19	
	振幅解调	√	24	
实验五 (2选1, 20分)	频率调制	√	31	
	调频波的解调	√	34	
附加自 选实验 (20分)	调幅发射与接收系统	√	38	
	调频发射与接收系统	√	42	
总分				

说明：[*]必做实验必选；2选1实验需至少选作1个，多做不限；附加自选实验可全做、选做或不做，打勾表示选做。

[**]实验评分必做实验2个共40分；2选1实验3组共60分（只选做1个单组实验得分最高15分）；附加自选实验1组20分（只选做1个最高得15分）；总分满分为100分，超过100分按100分计。

实验一 小信号调谐放大器

一、实验目的

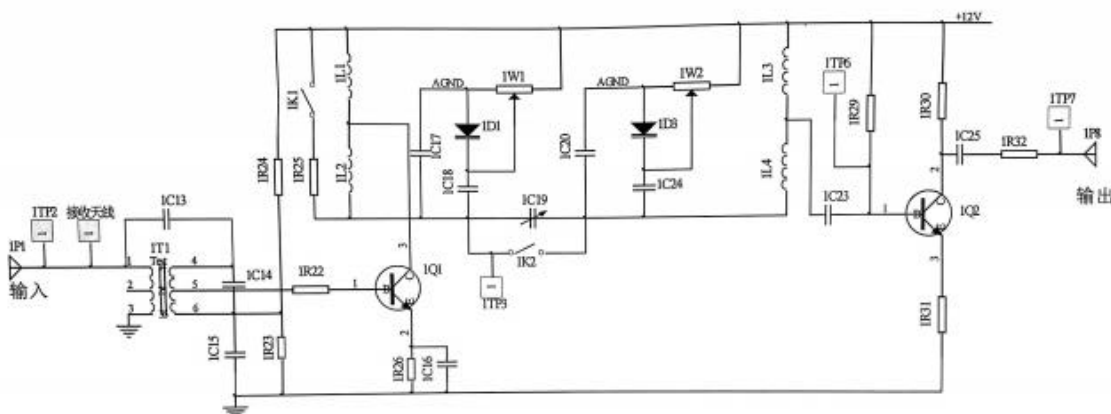
1. 熟悉电子元件和高频电子线路实验系统；
2. 掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理；
3. 掌握测量放大器幅频特性的方法；
4. 熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响；
5. 了解放大器动态范围的概念和测量方法。

二、实验内容

1. 采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性；
2. 用示波器测量输入、输出信号幅度，并计算放大器的放大倍数；
3. 用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响；
4. 用示波器观察放大器的动态范围；
5. 观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。

三、实验基本原理

(画出实验电路图，并用自己的话进行简单阐述)



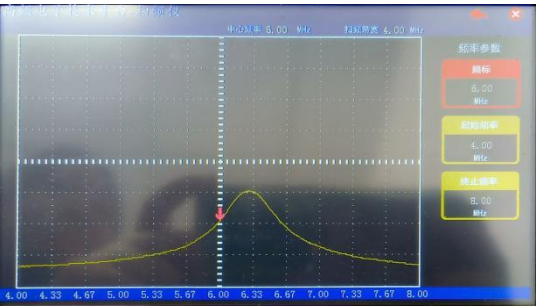
上图为小信号调谐放大器实验电路。图中，1P1 为信号输入口，高频信号由此输入。1TP2 为输入信号测试点。接收天线用于构成收发系统时接收发方发出的信号。变压器 1T1 和电容 1C13、1C14 组成输入选频回路，用来选出所需要的信号。晶体三极管 1Q1 用于放大信号，1R24、1R23 和 1R26 为三极管 1Q1 的直流偏置电阻，用以保证晶体管工作于放大区域，且放大器工作于甲类状态。三极管 1Q1 集电极接有 LC 调谐回路，用来谐振于某一工作频率上。本实验电路设计有单调谐与双调谐回路，由开关 1K2 控制。当 1K2 断开时，为电容耦合双调谐回路，1L1、1L2、1C17 和变容管 1D1 组成了初级回路，1L3、1L4、变容管 1D3、1C20 组成了次级回路，两回路之间由电容 1C19 进行耦合，调整 1C19 可调整其耦合度。当开关 1K2 接通时，即电容 1C19 被短路，此时两个回路合并成单个回路，故该电路为单调谐回路。图中 1W1、1W2 用来调整变容管上直流电压，通过改变直流电压，即可改变变容二极管的电容，达到对回路的调谐。图中开关 1K1 控制 1R25 是否接入集电极回路，1K1 接通时，将电阻 1R25(2K Ω) 并入回路，使集电极负载电阻减小，回路 Q 值降低，放大器增益减小。图中 1R29、1R30、1R31 和三极管 1Q2 组成放大器，用来对所选信号进一步放大。1TP7 为输出信号测试点，1P8 为信号输出口。

四、实验数据记录

（具体记录实验步骤中要求的实验数据（对于示波器的结果，请拍照后贴图），并简单描述数据记录的情况；实验数据记录部分小组内可相同，不同小组如出现雷同，所有数据雷同人员所有实验成绩均直接计零分）

1. 单调谐回路谐振放大器幅频特性测量

(1) 扫频仪测量的幅频特性



(2) 点测法输入输出幅度大小

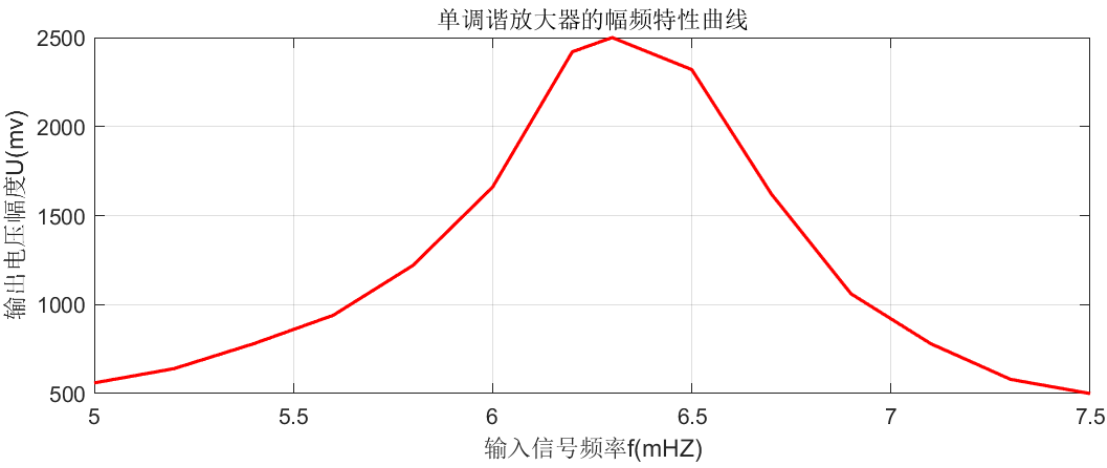


输入幅度：204mv 输出幅度：2.48v 放大倍数：12.157

(3) 按照下表改变高频信号源的频率，保持高频信号源输出幅度为 200mv（示波器 CHI 监测），从示波器 CH2 上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值，并把数据填入下表。调频率时，旋转显示屏下方左侧“频率” 旋转(SS1)，每旋一档即改变 100KHZ。

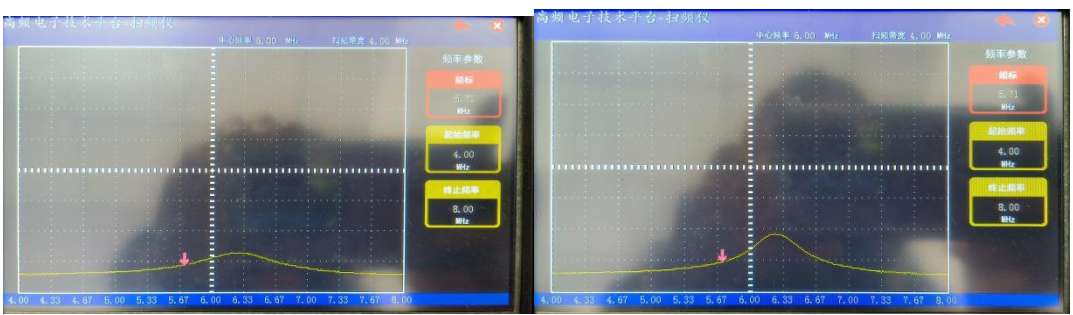
输入信号频率 f (mHZ)	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5
输出电压幅度 U(mv)	560	640	780	940	1220	1660	2420	2500	2320	1620	1060	780	580	500

(4) 以横轴为频率，纵轴为幅度，按照上表，画出单调谐放大器的幅频特性曲线。



2. 观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响

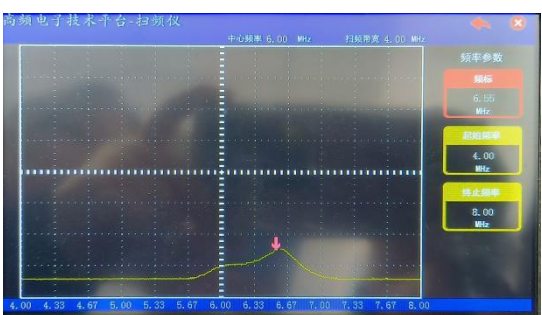
用扫频仪测出接通与不接通 1R25 的幅频特性曲线，如下图：



接 1R25 时的幅频特性曲线 不接 1R25 时的幅频特性曲线

3. 双调谐回路谐振放大器幅频特性测量

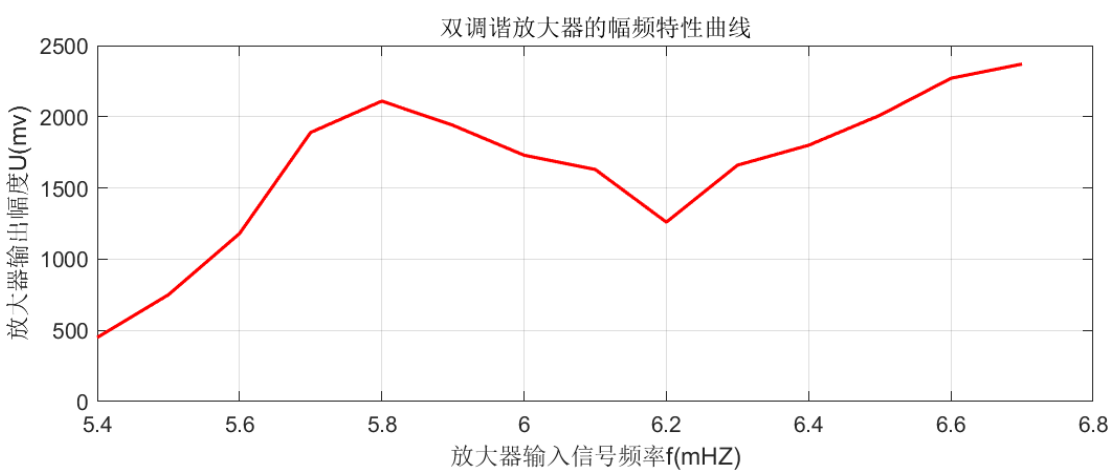
(1) 电路原理图中 IK2 断开时为双调谐回路放大器。与单调谐的测量方法完全相同，可用扫频法和点测法。 下图为用扫频仪测得的双调谐幅频特性曲线 (IK1 不接通)。



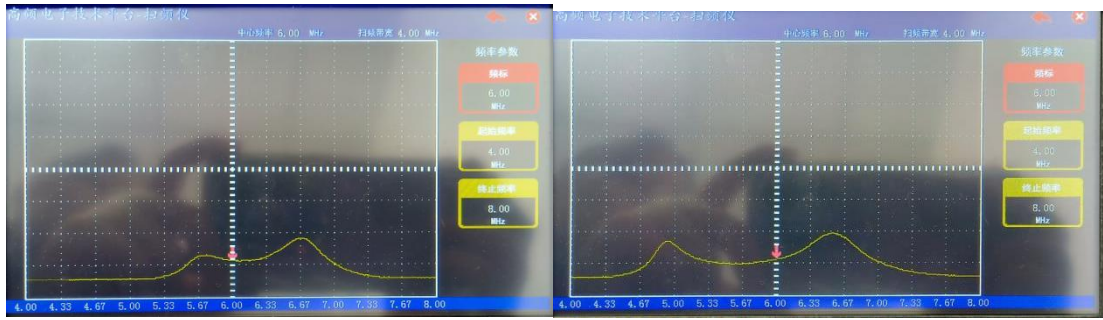
(2) 按照下表改变高频信号源的频率，保持高频信号源输出幅度峰-峰值为 200my (示波器 CH1 监视)，从示波器 CH2 上读出与频率相对应的双调谐放大器的幅度值，并把数据填入下表。

放大器输入信号频率 f (mHz)	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
放大器输出幅度 U (mv)	450	750	1180	1890	2110	1940	1730	1630	1260	1660	1800	2010	2270	2370

- (3) 测出两峰之间凹陷点的大致频率是多少？ 6.15MHz
- (4) 以横轴为频率，纵轴为幅度，按照上表，画出双调谐放大器的幅频特性曲线。

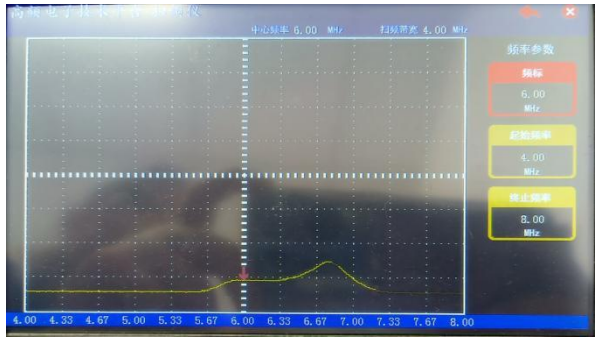


(5) 调整 1C19 的电容，按照上述方法测出改变 1C19 时幅频特性曲线。下图为用扫频仪测得的不同 1C19 时的幅频特性曲线



耦合电容中间值时扫频曲线

耦合电容增大时扫频曲线



耦合电容减小时扫频曲线

4. 放大器动态范围测量

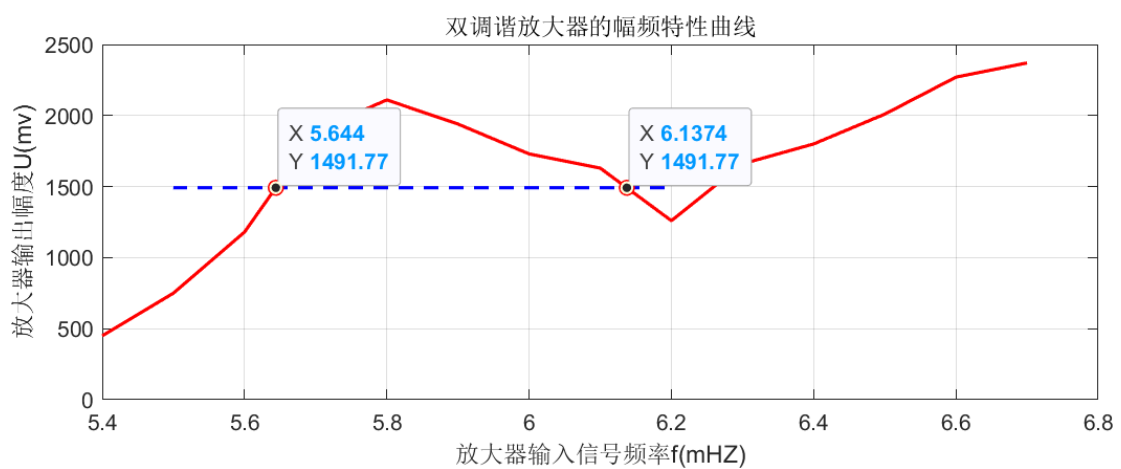
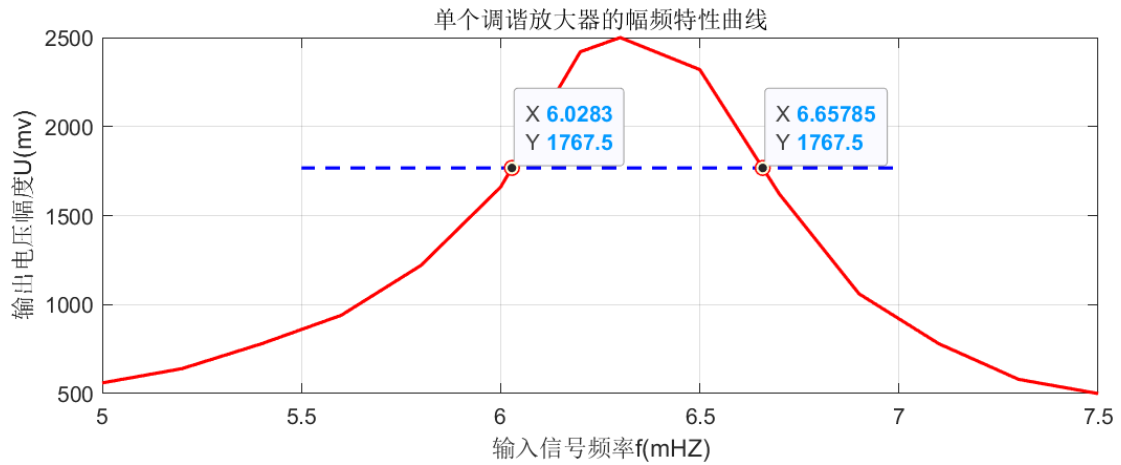
按照下表放大器输入幅度，改变高频信号源的输出幅度(由 CH1 监测)。从示波器 CH2 读出放大器输出幅度值，并把数据填入表 1-3 (表格里数据可自行进行调整，这里仅作参考)，且计算放大器电压放大倍数。可以发现，当放大器的输入增大到一定数值时，放大倍数开始下降，输出波形开始畸变(失真)。

放大器输入(mV)	150	180	200	230	250	280	310	350	400	500
放大器输出(V)	1.36	1.59	1.63	1.85	1.89	2.04	2.14	2.23	2.29	2.36
放大器电压放大倍数	9.067	8.833	8.150	8.043	7.560	7.286	6.903	6.371	5.725	4.720

五、实验分析

(按实验指导书的实验报告要求部分对实验进行分析；实验分析部分文字部分不可雷同，如出现雷同，所有实验分析雷同人员该组实验成绩直接记零分)

1. 画出单调谐和双调谐的幅频特性，计算幅值从最大值下降到 0.707 时的带宽，并由此说明其优缺点。比较单调谐和双调谐在特性曲线上有何不同？



单调谐放大器在 0.707 处的带宽为 629.6kHz；

双调谐放大器在 0.707 处的带宽为 493.4kHz.

由此可看出

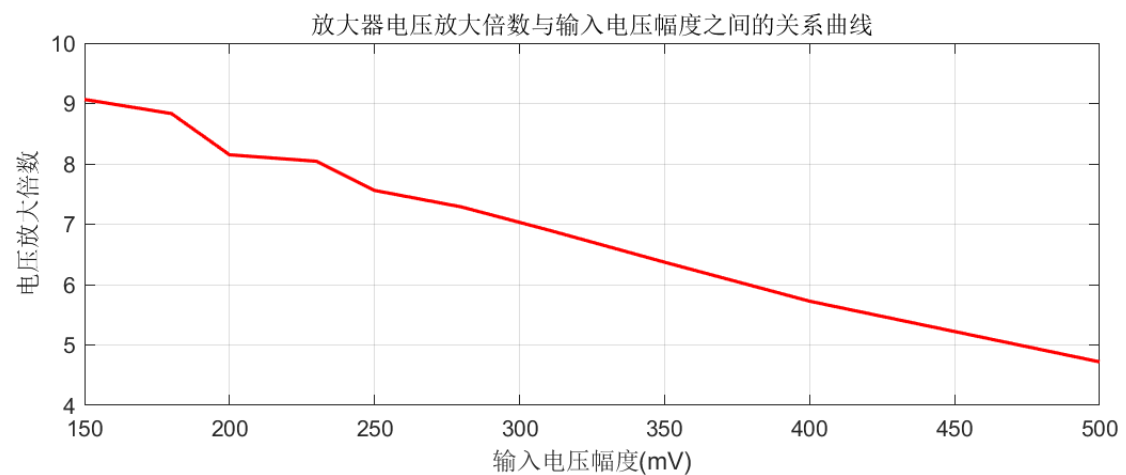
单级调谐放大器优点在于可以准确控制频率响应，缺点是由于只有一个谐振点，带宽往往较窄；双谐振放大器的优点是允许更多的频率成分通过，且通带平缓，缺点是调参较为困难。

两者在曲线上的不同点表现在：

单调谐放大器的特性曲线呈现出明显的峰值特征，表明其在特定频率下具有很高的增益。然而，这个峰值的宽度较窄，意味着它的通带很窄。

双调谐放大器的特性曲线则显示出更为宽广且平坦的增益区域，这反映了它能够在更广泛的频率范围内保持较高的增益水平。同时，虽然也存在一定的峰值效应，但整体上比单调谐要缓和得多。

2. 画出放大器电压放大倍数与输入电压幅度之间的关系曲线。



3. 当放大器输入幅度增大到一定程度时，输出波形会发生什么变化?为什么?

当放大器输入幅度增大到一定程度时，放大器的输出可能会进入非线性区，输出波形的顶部和底部开始被截断，形成平顶或平底失真；放大器的功率管也可能会达到其最大电流或电压限制，从而导致整个系统进入饱和状态。此时，无论输入信号多大，输出都将保持在某个固定值附近。

六、实验心得

通过本次实验，我对电子元件和高频电子线路有了更深入的理解，掌握了单调谐与双调谐放大器的工作原理和幅频特性测量方法。观察到耦合电容对双调谐放大器幅频特性的显著影响，以及集电极负载对放大器性能的重要作用。测量放大器的动态范围，让我对放大器的实际应用有了更清晰的认识。实验过程中，我学会了如何使用示波器进行精确测量，并通过数据分析，加深了对放大倍数计算的理解。这次实验不仅提升了我的动手能力，也增强了我对电子技术理论知识的掌握。

实验二 正弦波振荡器

一、实验目的

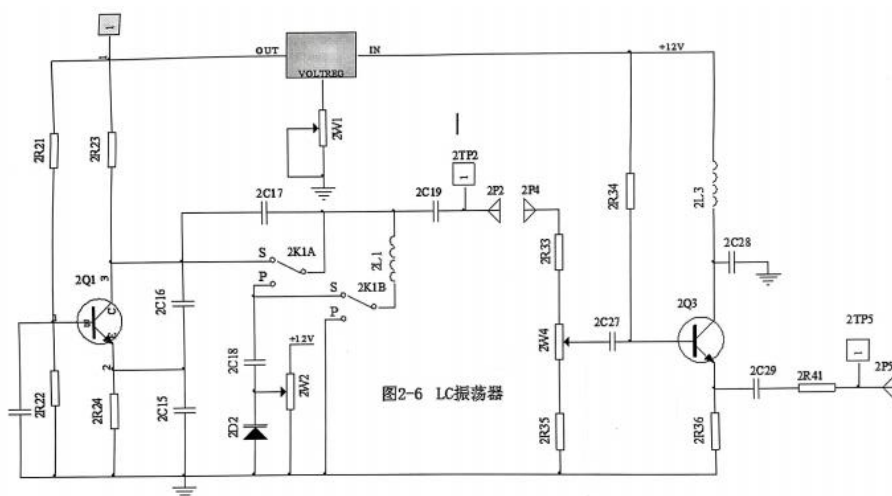
1. 掌握电容三点式 LC 振荡电路和晶体振荡器的基本工作原理，熟悉其各元件的功能；
2. 掌握 LC 振荡器幅频特性的测量方法；
3. 熟悉电源电压变化对振荡器振荡幅度和频率的影响；
4. 了解静态工作点对晶体振荡器工作的影响，感受晶体振荡器频率稳定度高的特点。

二、实验内容

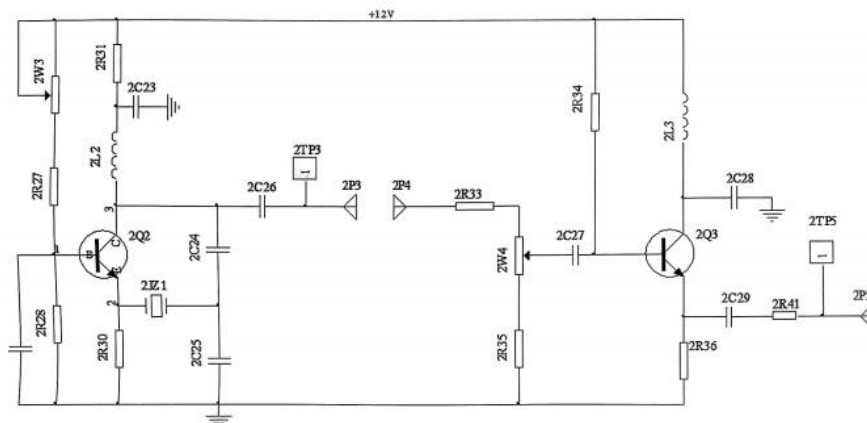
1. 用示波器观察 LC 振荡器和晶体振荡器输出波形,测量振荡器输出电压峰-峰值 V_{p-p} ，并以频率计测量振荡频率；
2. 测量 LC 振荡器的幅频特性；
3. 测量电源电压变化对振荡器的影响；
4. 观察并测量静态工作点变化对晶体振荡器工作的影响。

三、实验基本原理

(画出实验电路图，并用自己的话进行简单阐述)



上图为电容三点式 LC 振荡器实验电路。左侧部分为 LC 振荡器，右侧部分为射极跟随器。三极管 2Q1 为 LC 振荡器的振荡管，2R21、2R22 和 2R24 为三极管 2Q1 的直流偏置电阻，以保证振荡管 2Q1 正常工作。图中开关 2K1 打到“S”位置时，为改进型克拉泼振荡电路，打到“P”位置时，为改进型西勒振荡电路。图中 2D2 为变容二极管，调整 2W2 即可改变变容管上的直流电压，从而改变变容管的电容，也即控制着振荡频率的变化。调整电位器 2W1 可改变振荡器三极管 2Q1 的电源电压。当需要 LC 振荡器输出时，需将 2P2、2P4 用短钎孔线连接起来。三极管 2Q3 为射极跟随器，以提高带负载的能力。电位器 2W4 用来调整振荡器输出幅度。2TP5 为输出测量点，2P5 为振荡器输出口。



上图为晶体振荡器实验电路，2Q2 为振荡管，2W3、2R27、2R28 和 2R30 为三极管 2Q2 直流偏置电阻，以保证 2Q2 正常工作，调整 2W3 可以改变 2Q2 的静态工作点。图中 2R31、2C23 为去藕元件，2C22 为旁路电容，并构成共基接法。2L2、2C22、2C25 成振荡回路，其谐振频率应与晶体频率基本一致。2C26 为输出耦合电容。2TP3 为晶体振荡器测试点。图中 2Q3 构成的射极跟随电器与 LC 振荡器共用。当需要晶体振荡器输出时，需将 2P3、2P4 用铆孔线连接起来，经射随后由 2P5 输出。

四、实验数据记录

（具体记录实验步骤中要求的实验数据（对于示波器的结果，请拍照后贴图），并简单描述数据记录的情况；实验数据记录部分小组内可相同，不同小组如出现雷同，所有数据雷同人员所有实验成绩均直接计零分）

1. LC 振荡实验（为防止晶体振荡器对 LC 振荡器的影响，应使晶振停振）

（1）西勒振荡电路幅频特性测量

按照表 2-1 电压变化测出与电压相对应的振荡频率和输出电压（峰峰值 V_{p-p} ）

表 2-1

电压 (v)	4	5	6	7	8	9	10	11
振荡频率 f (MHz)	7.410	8.171	8.802	9.234	9.492	9.604	9.649	9.666
输出电压 V_{p-p} (v)	0.392	0.687	0.662	0.682	0.675	0.67	0.68	0.69

根据所测数据，分析振荡频率与电容变化有何关系，输出幅度与振荡频率有何关系，并画出振荡频率与输出幅度的关系曲线。

（2）克拉泼振荡电路幅频特性的测量

将 2K1 拨至 S，按照上述方法测出振荡频率和输出电压，并将测量结果记于表 2-2

表 2-2

电压 (v)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
振荡频率 f (MHz)	8.071	8.368	8.664	8.998	9.320	9.776	10.35	11.06	11.82	12.76	13.81
输出电压 V_{p-p} (v)	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.44	0.38	0.34	0.25

根据所测数据，分析振荡频率与电容变化有何关系，输出幅度与振荡频率有何关系，并画出振荡频率与输出幅度的关系曲线。

2. 晶体振荡器实验

(1) 观察晶体振荡器波形，然后用频率计测量输出端 2P5 频率，看是否与晶体频率一致（晶体频率为 9.0MHz）

2P5 频率：8.998 MHz 与晶体频率一致

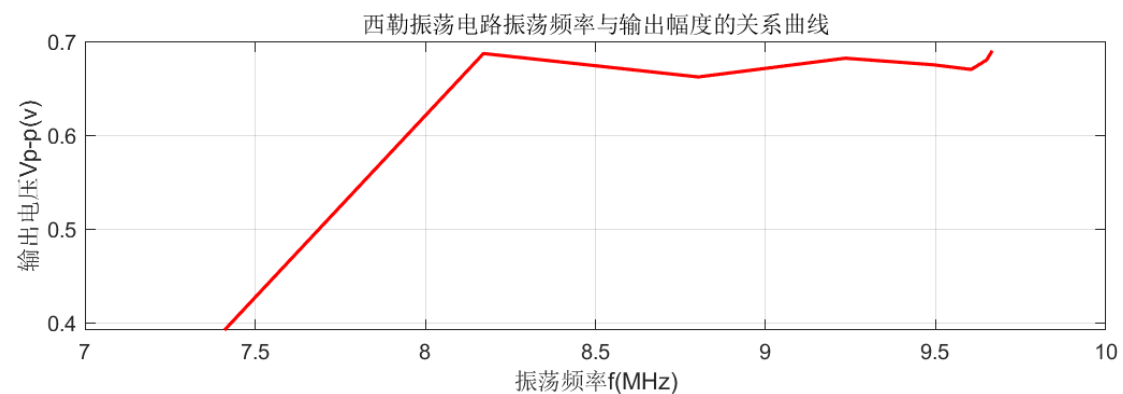
(2) 示波器接 2TP5 端，频率计接 2P5 输出口，调节 2W3 以改变晶体管 静态工作点，观察振荡波形及振荡频率有无变化。

波形有变化，频率无变化

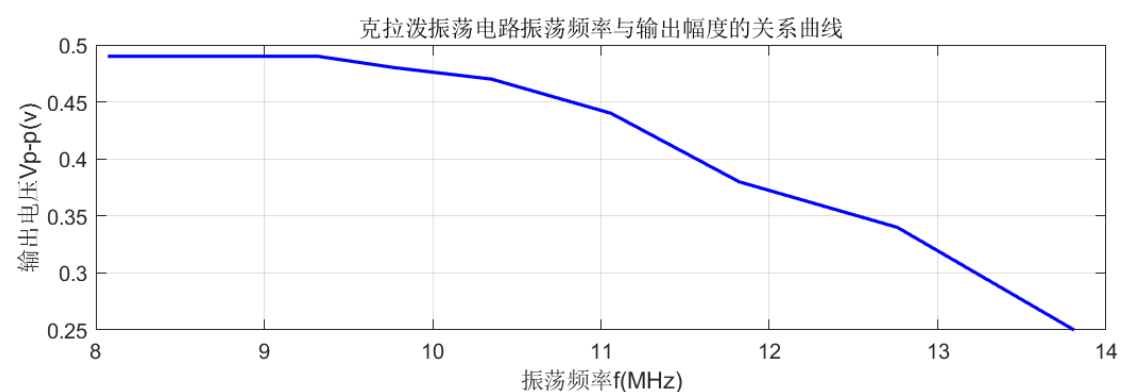
五、实验分析

（按实验指导书的实验报告要求部分对实验进行分析；实验分析部分文字部分不可雷同，如出现雷同，所有实验分析雷同人员该组实验成绩直接记零分）

1. 根据测试数据，分别绘制西勒振荡器，克拉泼振荡器的幅频特性曲线，并进行分析比较



从西勒振荡器数据可看出，除第一组数据外（误差点应当剔除），输出幅度基本保持不变，与振荡频率无关



在克拉泼振荡器中，电容值变大，充放电时间变长，振荡周期加长，振荡频率降低；振荡频率越大，输出电压随之减小。测试数据中，可以明显看出振荡频率与输出幅度负相关，可以验证结论。

西勒振荡器在调节频率方面比较方便，但其稳定性不如克拉泼振荡器

2. 根据实验，分析静态工作点对晶体振荡器工作的影响；

静态工作点（Q 点）的稳定性对晶体振荡器的频率稳定性至关重要。如果 Q 点设置不当，会导致晶体管的参数变化，进而影响振荡频率的稳定性。静态工作点过高可能会导致晶体管进入饱和区，造成输出波形失真，甚至无法维持振荡；过低可能会导致晶体管进入截止区，使得晶体管无法提供足够的增益来维持振荡，导致振荡器停止工作。

合适的静态工作点可以保证晶体管在最佳线性区工作，从而提供足够的增益和最小的非线性失真，确保振荡器能够稳定振荡。

六、实验心得

通过本次实验，我对 LC 振荡器和晶体振荡器的工作原理有了更加深入的理解，掌握了幅频特性的测量方法，并亲身体验了静态工作点对晶体振荡器稳定性的影响。实验过程中，我学会了如何使用示波器和频率计进行精确测量，并通过数据分析，得出了西勒振荡器和克拉泼振荡器在幅频特性上的差异。实验让我认识到，在实际应用中，合理设置静态工作点对于保证振荡器的稳定性和性能至关重要。这次实验不仅提高了我的动手能力，也加深了我对电子技术理论知识的掌握，让我更加明白理论与实践相结合的重要性。

实验三 混频器

一、实验目的

1. 掌握三极管混频器和集成混频器的基本工作原理，掌握用 MC1496 来实现混频的方法；
2. 了解混频器的寄生干扰。

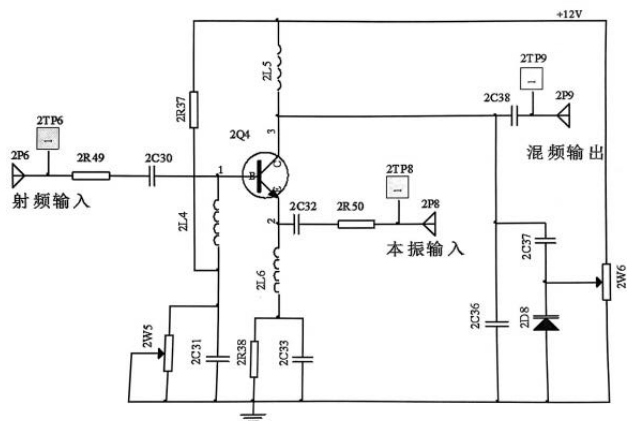
二、实验内容

1. 用示波器观察混频器输入输出波形；
2. 用频率计测量混频器输入输出频率；
3. 用示波器观察输入波形为调幅波时的输出波形。

三、实验基本原理

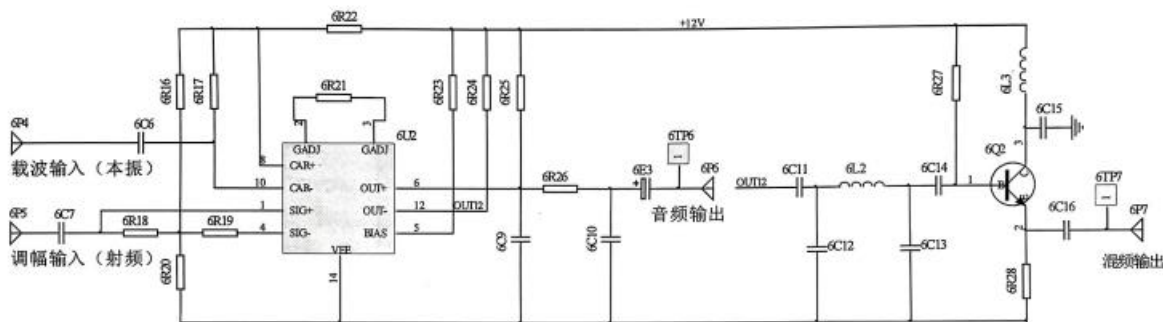
(画出实验电路图，并用自己的话进行简单阐述)

1. 晶体三极管混频器实验电路



上图是晶体三极管混频器实验电路，本振电压 U 从 2P8 输入，经 2R50、2C32 送往晶体三极管的发射极。信号电压 (频率为 6.3MHz) 从 2P6 输入，经 2R49、2C30 送往晶体三极管的基极。混频后的中频信号由晶体三极管的集电极输出，集电极的负载由 2L5、2C36 和变容管 2D8 构成谐振回路，该谐振回路调谐在中频 $f_i = f_i - f_s$ 上。本实验中 $f_i = 2.5\text{MHz}$ ，由于信号频率 $f_s = 6.3\text{MHz}$ ，所以本振频率为 8.8MHz ，即中频 $f_i = f_i - f_s = 8.8\text{MHz} - 6.3\text{MHz} = 2.5\text{MHz}$ 。谐振回路选出的中频经 2C38 耦合，由 2P9 输出。图中电位器 2W5 用来调整晶体三极管 2Q4 静态工作点。2W6 用来调整变容管 2D8 上的偏压，从而调整中频的谐振频率。

2. 用 MC1496 集成电路构成的混频器



上图是用 MC1496 集成电路构成的混频器，该电路图利用一片 1496 集成块构成幅度解调电路和混频电路。MC1496 是一种四象限模拟相乘器 (乘法器)，其内部电路在振幅调制一节中已

作介绍。图中，6P4 为本振信号 U 输入口，本振信号经 6C6 从乘法器的一个输入端(10 脚)输入。6P5 为射频信号输入口，射频信号电压 U_s 从乘法器的另一个输入端(1 脚)输入，混频后的中频($f_i=f_i-f_s$)信号由乘法器输出端(12 脚)输出。输出端的带通滤波器由 6L2、6C12 和 6C13 组成，带通滤波器必须调谐在中频频率 f 上，本实验的中频频率为 2.5MHz。如果输入的射频信号频率为 $f_r=6.3\text{MHz}$ ，则本振频率应为 $f_i=8.8\text{MHz}$ ，中频 $f_i=f_r-f_s=8.8-6.3\text{MHz}=2.5\text{MHz}$ 。由于中频固定不变，当射频信号频率改变时，本振频率也应跟着改变。因为乘法器(12 脚)输出的频率成分很多，经带通滤波器滤波后，只选出我们所需要的中频 2.5MHz，其它频率成分被滤波器滤除掉了。图中三极管 6Q2 为射极跟随器，它的作用是提高本级带负载的能力。带通滤波器选出的中频，经射极跟随器后由 6P7 输出，6TP7 为混频器输出测量点。

四、实验数据记录

(具体记录实验步骤中要求的实验数据(对于示波器的结果，请拍照后贴图)，并简单描述数据记录的情况；实验数据记录部分小组内可相同，不同小组如出现雷同，所有数据雷同人员所有实验成绩均直接计零分)

1. 中频频率的观测

(1) 晶体三极管混频器

用频率计或示波器测量 2P6,2P8,2P9 的频率，并计算各频率是否符合 $F_i=F_l-F_s$ 。当改变高频信号源的频率时，输出中频 2TP9 的波形作何变化，为什么？

$F(2P6)=6.5\text{MHz}$; $F(2P8)=1.15\text{MHz}$; $F(2P9)=6.95\text{MHz}$

2TP9 波形变化：(下列分别为 6.5MHz, 7MHz, 9MHz 时的波形)



(2) 集成乘法器混频器

用示波器观察 6TP7 的波形，用频率计测量 6P4、6P5、6P7 的频率，并计算各频率是否符合 $f_i=f_l-f_s$ 。当改变高频信号源的频率时，输出中频 6TP7 的波形作何变化，为什么？

6TP7 的波形：



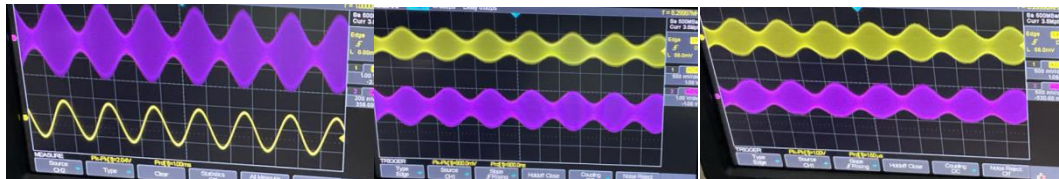
$F(6P4)=8.998\text{MHz}$; $F(6P5)=6.5\text{MHz}$; $F(6P7)=2.498\text{MHz}$

6TP7 波形变化：(下列分别为 6.5MHz, 7MHz, 7.5MHz 时的波形)



2. 射频信号为调频波时混频的输出波形预测

用示波器分别观察晶体三极管混频器和集成乘法器混频器输入输出各点波形,特别注意观察晶体三极管 2TP6 和 2TP9 以及集成乘法混频 6P5 和 6TP7 两点波形的包络是否一致



五、实验分析

(按实验指导书的实验报告要求部分对实验进行分析;实验分析部分文字部分不可雷同,如出现雷同,所有实验分析雷同人员该组实验成绩直接记零分)

1. 根据观测结果,绘制所测各点波形图,并作分析。

在晶体三极管混频器中, $F(2P6)=F_s=6.5\text{MHz}$; $F(2P8)=F_i=1.15\text{MHz}$; $F(2P9)=F_l=6.95\text{MHz}$ 基本符合 $F_i=F_l-F_s$ 。当改变高频信号源的频率时,当混频器仍旧保持在线性工作区域时,输出中频 2TP9 的波形的形状应该保持不变,但幅度可能会有所变化。如果超出线性工作区域,波形可能会出现失真。

在集成乘法混频器中, $F(6P4)=F_l=8.998\text{MHz}$; $F(6P5)=F_s=6.5\text{MHz}$; $F(6P7)=F_i=2.498\text{MHz}$, 基本符合 $F_i=F_l-F_s$ 。随着高频信号源频率增加,中频输出波形的幅度降低,频率也随之降低,这是因为集成乘法混频器有一个线性工作范围。当高频信号源的频率增加时,如果这个频率超出了混频器的线性工作范围,那么混频器的输出幅度可能会下降,因为混频器开始引入非线性失真;同时由于存在相位偏移,输出频率会受到相应的影响。

在射频信号为调频波时混频的输出波形预测中,晶体三极管 2TP6 和 2TP9 以及集成乘法混频 6P5 和 6TP7 两点波形的包络均保持一致。

2. 归纳并总结信号混频的过程。

本振信号和射频信号作为输入信号,输入非线性电路(三极管或乘法器),通过非线性处理产生和频、差频及其他谐波,再通过滤波器提取所需频率成分,最终输出携带原始 RF 信号信息并转换到中间频率的新信号。

六、实验心得

本次实验让我深入理解了三极管混频器和集成乘法混频器的工作原理,并掌握了混频器的操作技能。通过实际搭建电路、测量频率和观察波形,我认识到混频过程中的非线性效应,以及混频器线性工作范围的重要性。同时,实验也增强了我对寄生干扰和不同调制方式影响的认识。总体来说,实验提高了我的理论知识和实际操作能力,对我未来的学习和工作具有积极意义。

实验三 高频功率放大器

一、实验目的

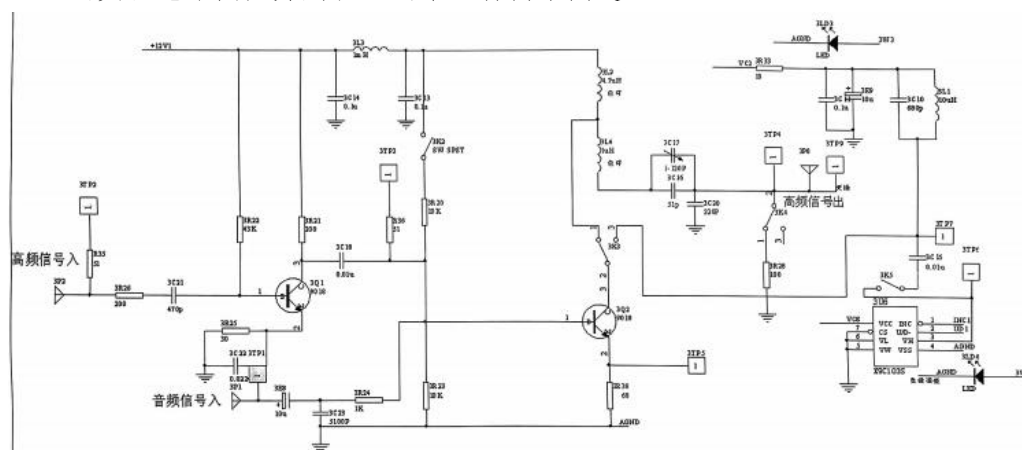
1. 通过实验，加深对丙类功率放大器基本工作原理的理解，掌握丙类功率放大器的调谐特性。
2. 掌握输入激励电压，集电极电源电压及负载变化对放大器工作状态的影响。
3. 通过实验进一步了解调幅的工作原理。

二、实验内容

1. 观察高频功率放大器丙类工作状态的现象，并分析其特点；
2. 测试丙类功放的调谐特性；
3. 测试负载变化时三种状态(欠压、临界、过压)的余弦电流波形；
4. 观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程；
5. 观察功放基极调幅波形；
6. 测量功放输出功率。

三、实验基本原理

(画出实验电路图，并用自己的话进行简单阐述)



上图为高频功率放大器实验电路，由两级放大器组成，3Q1 是前置放大级，工作在甲类线性状态，以适应较小的输入信号电平。高频信号由 3P2 输入，经 3R26、3C21 加到 3Q1 的基极。3TP2、3TP3 为该级输入、输出测量点。由于该级负载是电阻，对输入信号没有滤波和调谐作用，因而既可作为调幅放大，也可作为调频放大。当 3K2 跳线去掉时(或跳线置 off 时)，3Q2 为丙类高频功率放大电路，其基极偏置电压为零，通过发射极上的电压构成反偏。因此，只有在载波的正半周且幅度足够大时才能使功率管导通。其集电极负载为 LC 选频谐振回路，谐振在载波频率上已选出基波，因此可获得较大的功率输出。本实验功放有两个选频回路，由 3K3 来选定。当 3K3 拨至左侧(1、2, 接通)时，所选谐振回路由 3L2、3L4、3C16、3C17 和 3C20 组成，其谐振频率为 6.3MHZ 左右，此时的功放可用于构成无线收发系统。当 3K3 拨至右侧时(2、3 接通)，谐振回路由 3L1、3C10 组成，其谐振回路谐振频率为 2MHZ 左右。此时可用于测量三种状态(欠压、临界、过压)下的电流脉冲波形，因频率较低时测量效果较好。在测量三种状态下的电流脉冲波形时，3K5 用于控制负载电阻的接通与否，3W4 电位器用来改变负载电阻的大小，3TP6 用于测量负载电阻大小。3W3 用来调整功放集电极电源电压的大小，3TP7 为电压测量点。在谐振频率为 6.3MHZ 时，3K4 用于控制是否接通 3R28，当 3K4 往上(OFF)，断开 3R28，3K4 往下(ON)接通 3R28(100 Ω)，此时可测量输出功率的大小。3P1

为音频信号输入口，加入音频信号时可对功放进行基极调幅。3TP4 为功放输出测试点，3TP5 为发射极测试点，可在该点测量电流脉冲波形。当输入信号为调幅波时，3Q2 不能工作在丙类状态，因为当调幅波在波谷时幅度较小，3Q2 可能不导通，导致输出波形严重失真。因此，输入信号为调幅波时，3K2 跳线器必须接通，使 3Q2 工作在甲类状态。

四、实验数据记录

（具体记录实验步骤中要求的实验数据（对于示波器的结果，请拍照后贴图），并简单描述数据记录的情况；实验数据记录部分小组内可相同，不同小组如出现雷同，所有数据雷同人员所有实验成绩均直接计零分）

1. 测试前置放大级输入、输出波形

高频信号源频率设置为 6.3MHZ，幅度峰-峰值 400mV 左右，用连接线接到高频输入端 3P2，用示波器测试 3TP2 和 3TP3 的波形的幅度，并计算其放大倍数。由于该级集电极负载是电阻，没有选频作用。

3TP2 的波形幅度：400mv

3TP3 的波形幅度：2.5v

$$A = \frac{2.5 \times 1000}{400} = 6.25$$

2. 激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响

(1) 激励电压 U 对放大器工作状态的影响

高频信号源频率 2.1MHZ 左右，幅度 360mv(峰-峰值)，微调一下高频信号源频率(此时频率步长值一般选择 10K 档)，使输出波形对称，改变信号源幅度，即改变激励信号电压 U，观察 3TP5 电压波形。信号源幅度变化时，应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。



欠压

临界



弱过压

过压

(2) 集电极电源电压 E 对放大器工作状态的影响

保持激励电压 U。(3TP2 电压为 300mv 峰-峰值)、负载电阻 R，=2.5KΩ 不变，改变功放集电极电压 E。(调整 3W3 电位器，使 E。为 5—10V 变化)，观察 3TP5 电压波形。



欠压

临界



弱过压

(3) 负载电阻 R, 变化对放大器工作状态的影响

保持功放集电极电压 $E=7.2V$, 激励电压 (3TP2 点电压、300mv 峰-峰值) 不变, 改变负载电阻 R, (调整 3W4 电位器, 注意 3K5 至 “on”), 观察 3TP5 电压波形。测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。



欠压 $R= 6.67K\Omega$



临界 $R=2.5K\Omega$



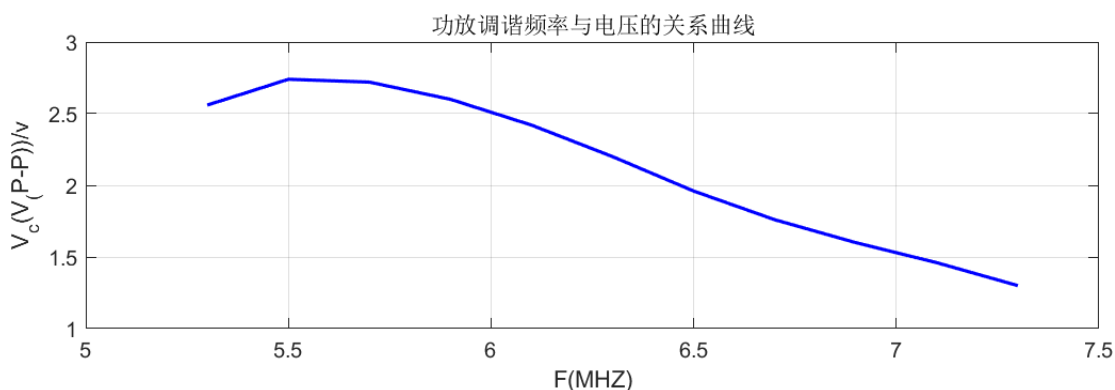
过压 $R=830\Omega$

4. 功放调谐特性测试

首先将高频信号源设置为 6.3MHZ, 峰-峰值为 400mV, 用示波器测试 3TP4, 然后高频信号源按照表格上的频率变化, 幅度峰-峰值为 400mV 左右 (3P2), 用示波器测量 3TP4 的电压值。

测出与频率相对应的电压值填入表格，然后画出频率与电压的关系曲线。

F(MHZ)	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3
$V_c(V_{P-P})/V$	2.56	2.74	2.72	2.60	2.42	2.20	1.96	1.76	1.60	1.46	1.30



5. 功放调幅波的观察

保持上述 4 的状态，调整高频信号源的频率，使功放谐振，即使 3TP4 点输出幅度最大。然后从 3P1 输入音频调制信号，用示波器观察 3TP4 的波形。此时该点波形应为调幅波，改变音频调制信号的幅度，输出调幅波的调制度应发生变化(幅度太大时，波形可能会出现失真)。改变调制信号的频率，调幅波的包络亦随之变化。



正弦波调幅

三角波调幅

方波调幅

6. 功放输出功率的测试

保持上述 4 的状态，高频信号源的频率设置为 6.3MHZ，用示波器测试功放输出 3P8 或 3TP4. 调整高频信号源输入幅度，使功放输出幅度最大。测量出此时 3R28 上(即输出)的振幅值，由振幅值换算成有效值，即可算出功放的输出功率。

$$U=314\text{mv}$$

$$P=\frac{U^2}{100}=9.8596\times 10^{-4} \text{ w}$$

五、实验分析

(按实验指导书的实验报告要求部分对实验进行分析；实验分析部分文字部分不可雷同，如出现雷同，所有实验分析雷同人员该组实验成绩直接记零分)

1. 认真整理实验数据，对实验参数和波形进行分析，说明输入激励电压、集电极电源电压，负载电阻对工作状态的影响。

(1) 只改变激励电压，静态工作点随着激励电压的增大从欠压状态，临界状态到过压状态变化，且相位 θ 和幅度也随之变大

(2) 只改变集电极电源电压，工作状态随着集电极电源电压的增大从过压状态，临界状态到欠压状态变化，且相位和幅度基本不变。

(3) 只改变负载电阻,静态工作点随着负载电阻的增大从欠压状态,临界状态到过压状态变化,相位 θ 保持不变,但幅度逐渐降低

2. 用实测参数分析丙类功率放大器的特点。

在测试前置放大级输入、输出波形时,计算出了放大倍数 A 为 6.25 倍,这表明前置放大级能够有效地将输入信号放大,以便为后续的功放级提供足够的驱动。

通过对于激励电压 U 、集电极电源电压 E 和负载电阻 R 的变化对丙类功放工作状态的影响的分析,丙类功率放大器具有放大特性,动态特性和负载特性;

在功放调谐特性测试中,通过折线图可以分析得出放大器具有良好的谐振特性和选择性。

观察调幅波时,通过改变音频调制信号的幅度和频率,观察到调制度的变化和调幅波包络的变化,这表明功放能够实现信号的调幅。

六、实验心得

通过本次高频功率放大器实验,我对丙类功率放大器的工作原理和特性有了更深入的理解。实验过程中,我亲自操作仪器,观察波形变化,分析数据,这不仅锻炼了我的动手能力,也提高了我的问题分析和解决能力。特别是在测试不同参数对功放工作状态的影响时,我深刻体会到了激励电压、集电极电源电压和负载电阻的重要性。此外,通过观察调幅波的变化,我对调幅原理有了直观的认识。实验还让我认识到了谐振回路在功放中的关键作用,以及如何通过调整参数来优化功放的性能。总的来说,这次实验是一次宝贵的学习经历,它让我将理论知识与实践相结合,为以后的学习和工作打下了坚实的基础。

实验四 振幅调制

一、实验目的

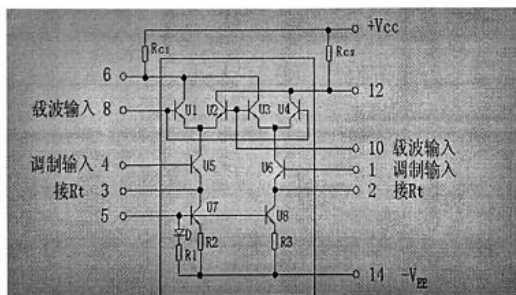
1. 通过实验了解振幅调制的工作原理。
2. 掌握用 MC1496 来实现 AM 和 DSB 的方法，并研究已调波与调制信号，波之间的关系。
3. 掌握用示波器测量调幅系数的方法。

二、实验内容

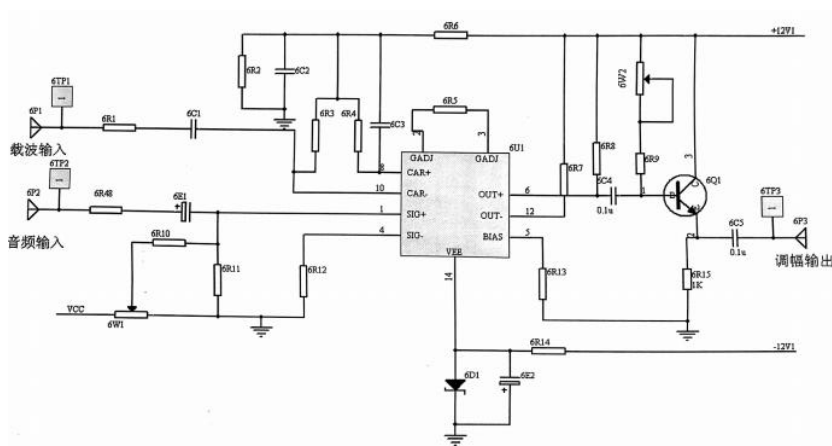
1. 用示波器观察正常调幅波(AM)波形，并测量其调幅系数。
2. 用示波器观察平衡调幅波(抑制载波的双边带波形 DSB)波形。
3. 用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。

三、实验基本原理

(画出实验电路图，并用自己的话进行简单阐述)



上图为 MC1496 内部电路，(8)、(10)脚间接一路输入(称为上输入 v_1)，(1)、(4)脚间接另一路输入(称为下输入 v_2)，(6)、(12)脚分别经由集电极电阻 R 接到正电源+12V 上，并从(6)、(12)脚间接输出 v_o 。(2)、(3)脚间接负反馈电阻 R_t 。(5)脚到地之间间接电阻 R_B ，它决定了恒流源电流 I_7 、 I_8 的数值，典型值为 $6.8k\Omega$ 。(14)脚接负电源-8V。(7)、(9)、(11)、(13)脚悬空不用。两路输入 v_1 、 v_2 的极性皆可取正或负，仅当上输入满足 $v_1 \leq V_T$ (26mV) 时，方有：
$$v_o = \frac{R_c}{R_t V_T} v_1 v_2$$



用 MC1496 组成的调幅器实验电路如图所示。图中 6P1 为载波输入口，6TP1 为其测量点。6P2 为高频输入口，6TP2 为测量点。6W1 用来调整接入 1496 芯片 1 脚的直流电压，当一脚直流电压为零时，其输出为双边带调幅波(DSB)，当 1 脚加有直流电压时，其输出为普通调

幅波(AM)。整 6W1 电位器，可以调整调幅波的调制度。图中 6Q1 为射极跟随器，对调幅信号进行放大，且提高带负载能力。图中 6W2 用以调整射随器的工作点电压。调幅信号经射随后由 6P3 输出，6TP3 为其测量点。

四、实验数据记录

(具体记录实验步骤中要求的实验数据(对于示波器的结果，请拍照后贴图)，并简单描述数据记录的情况；**实验数据记录部分小组内可相同，不同小组如出现雷同，所有数据雷同人员所有实验成绩均直接计零分**)

1. DSB(抑制载波双边带调幅)波形观察

(1) DSB 信号波形观察

将高频信号源输出的载波接入载波输入端(6P1)，低频调制信号接入音频输入端(6P2)。示波器 CH1 接调制信号 6P2，示波器 CH2 接调幅输出端(6TP3)，调整 6W1 即可观察到调制信号及其对应的 DSB 信号波形。其波形如下图所示，如果观察到的 DSB 波形不对称，应微调 6W1 电位器。



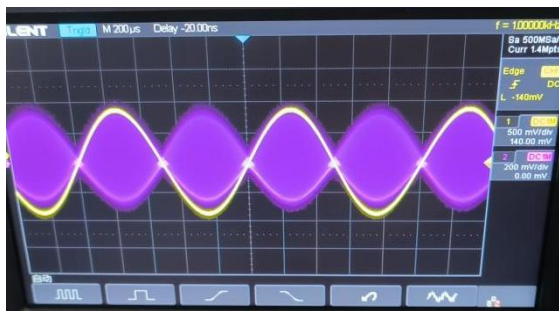
(2) DSB 信号反相点观察

为了清楚地观察双边带信号过零点的反相，必须降低载波的频率。本实验可将载波频率降低为 100KHZ，幅度仍为 200mv。调制信号仍为 1KHZ(幅度峰-峰值 4V)。增大示波器 X 轴扫描速率，仔细观察调制信号过零点时刻所对应的 DSB 信号，过零点时刻的波形应该反相，如下图所示。



(3) DSB 信号波形与载波波形的相位比较

在上述实验的基础上，把调制器的输入载波波形与输出 DSB 波形的相位进行比较，可发现：在调制信号正半周期间，两者同相；在调制信号负半周期间，两者反相。



2. AM(常规调幅)波形测量

(1) AM 正常波形观测

载波频率仍设置为 2.1MHZ(幅度 200mv 左右,幅度指示为 30),调制信号频率 1KHZ(幅度峰-峰值 4V)。示波器 CH1 接 6P2、CH2 接 6TP3,调整 6W1 即可观察到正常的 AM 波形,若波形底部有失真,调制 6W2,使波形不失真。调整电位器 6W1 或改变调制信号幅度,可以改变调幅波的调制度。在观察输出波形时,改变音频调制信号的频率及幅度,输出波形应随之变化。下图为用示波器测出的正常调幅波波形:



(2) 过调制时的 AM 波形观察

在上述实验的基础上,即载波 2.1MHZ(幅度 200mv 左右,幅度指示为 30),音频调制信号 1KHZ(幅度 4V),示波器 CH1 接 6P2、CH2 接 6TP3。调整 6W1 使调制度为 100%,然后增大音频调制信号的幅度,可以观察到过调制时 AM 波形,并与调制信号波形作比较。下图为调制度为 100%和过调制的 AM 波形:



调制度为 100%



过调制

(3) 调制信号为三角波和方波时的调幅波观察

保持载波源输出不变,但把调制信号源输出的调制信号改为三角波(峰-峰值 4V)或方波(4V),并改变其频率,观察已调波形的变化,调整 6W1,观察输出波形调制度的变化。下图为调制信号为三角波和方波时的调幅波形:



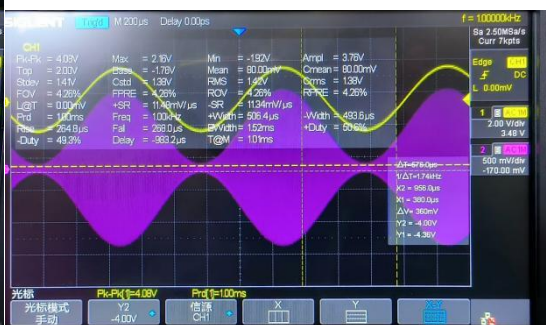
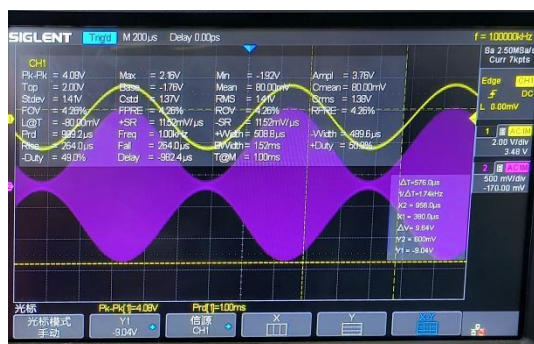
调制信号为三角波



调制信号为方波

3. 调制度 M_a 的测试

我们可以通过直接测量调制包络来测出 M 。将被测的调幅信号加到示波器 CH1 或 CH2，并使其同步。调节时间旋钮使荧光屏显示几个周期的调幅波波形，如图 5-15 所示。根据 M 的定义，测出 A、B，即可得到 m_a 。



由图可知， $A=360\text{mV}$ ， $B=9.64\text{mV}$

$$m_a = \frac{A-B}{A+B} * 100\% = 94.8\%$$

五、实验分析

（按实验指导书的实验报告要求部分对实验进行分析；实验分析部分文字部分不可雷同，如出现雷同，所有实验分析雷同人员该组实验成绩直接记零分）

1. 整理按实验步骤所得数据，绘制记录的波形，并作出相应的结论。

波形已经在第四部分中展示。

DSB 信号基本对称，在降低频率之后，可以在过零点处观察到明显的波形翻转反相。

AM 波形调制度为 100%时，再增大信号频率能明显看到过调制的现象。

改变波形后，效果一致

最后通过 measure 计算调制度

实验四 振幅解调

一、实验目的

1. 掌握用包络检波器实现 AM 波解调的方法。了解滤波电容数值对 AM 波解调影响；
2. 理解包络检波器只能解调 $m \leq 100\%$ 的 AM 波，而不能解调 $m > 100\%$ 的 AM 波以及 DSB 波的概念；
3. 掌握用 MC1496 模拟乘法器组成的同步检波器来实现 AM 波和 DSB 波解调的方法；
4. 理解同步检波器能解调各种 AM 波以及 DSB 波的概念。

二、实验内容

1. 用示波器观察包络检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；
2. 用示波器观察同步检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；
3. 用示波器观察普通调幅波 (AM) 解调中的对角切割失真和底部切割失真的现象。

三、实验基本原理

1. 二极管包络检波

二极管包络检波器是包络检波器中最简单、最常用的一种电路。它适合于解调信号电平较大(俗称大信号，通常要求峰-峰值为 1.5V 以上)的 AM 波。它具有电路简单，检波线性好，易于实现等优点。本实验电路主要包括二极管、RC 低通滤波器和低频放大部分，实验电路如图 6-8 所示。

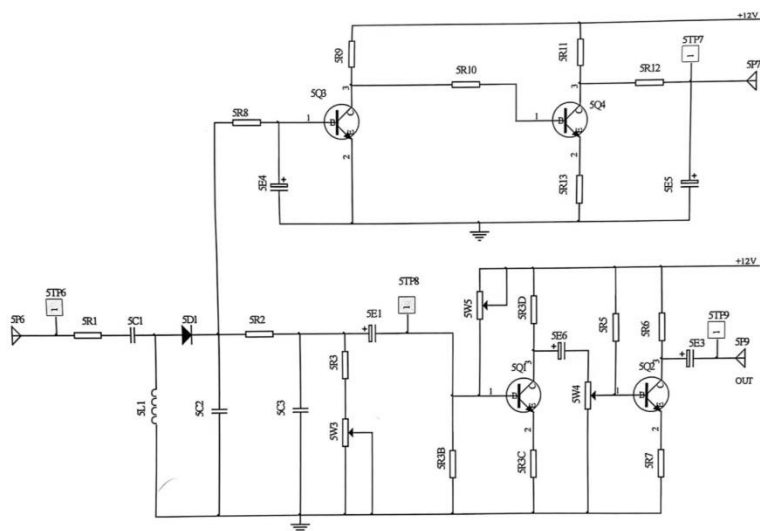


图 6-8 二极管包络检波电路

图中，5D1 为检波管，5C2、5R2、5C3 构成低通滤波器，5R3、5W3 为二极管检波直流负载，5W3 用来调节直流负载大小。图中 5Q1、5Q2 对检波后的音频进行放大，5W5 用来调整 5Q1 的工作点，也可用于改变检波的交流负载。放大后音频信号由 5P9 输出，调节 5W4 可调整输出幅度。图中，利用二极管的单向导电性使得电路的充放电时间常数不同(实际上，相差很大)来实现检波，所以 RC 时间常数的选择很重要。RC 时间常数过大，则会产生对角切割失真(又称惰性失真)。RC 常数太小，高频分量会滤不干净。综合考虑要求满

$$RC\Omega \ll \frac{\sqrt{1-m_a^2}}{m_a}$$

足下式：

其中： m_a 为调幅系数， Ω 为调制信号角频率。

当检波器的直流负载电阻 R 与交流音频负载电阻 R_{Ω} 不相等, 而且调幅度 m_a 又相当大时会产生底边切割失真(又称负峰切割失真), 为了保证不产生底

边切割失真应满足 $m_a < \frac{R_{\Omega}}{R}$ 。

2. 同步检波

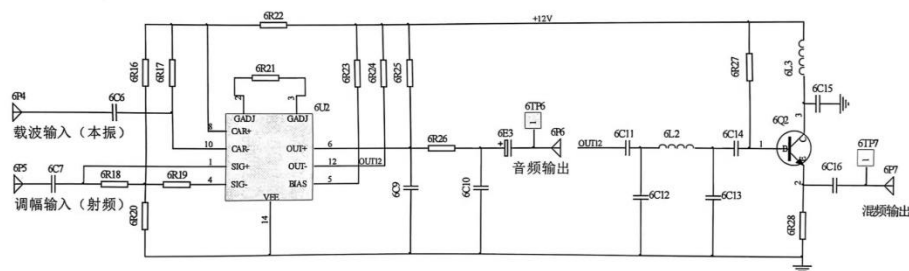


图 6-9 MC1496 组成的解调器实验电路

同步检波又称相干检波。它利用与已调幅波的载波同步(同频、同相)的一个恢复载波与已调幅波相乘, 再用低通滤波器滤除高频分量, 从而解调出调制信号。本实验采用 MC1496 集成电路来组成解调器, 如图 6-9 所示。该电路图利用一片 1496 集成块构成两个实验电路, 即幅度解调电路和混频电路。图中, 恢复载波加到输入端 6P4 上, 再经过电容 6C6 加在 (8)、(10) 脚之间。已调幅波加到输入端 6P5 上, 再经过电容 6C7 加在 (1)、(4) 脚之间。相乘后的信号由 (6) 脚输出, 再经过由 6C9、6C10、6R26 组成的 π 型低通滤波器滤除高频分量后, 在解调输出端 (6P6) 提取出调制信号。其中, 在图 6-9 中对 1496 采用了单电源 (+12V) 供电, 因而 (14) 脚需接地, 且其它脚亦应偏置相应的正电位, 恰如图中所示。

四、实验数据记录

(一) 二极管包络检波

1. AM 波的解调

(1) $m_a = 30\%$ 的 AM 波的解调

① AM 波的获得

与振幅调制实验步骤中的 3. (1) 中的实验内容相同(参数改变一下), 低频信号源(输出 1.8Vpp 左右的 1kHz 正弦波), 以高频信号源作为载波源(输出 750mVpp 的 2.1MHz 正弦波), 调节 6W1(顺时针旋转编码器 6SS1) 到调整度不再可调为止, 便可从幅度调制电路 (6P3) 输出约 $m_a = 30\%$ 的 AM 波, 其输出幅度(峰-峰值)应为 1.9V 左右。

② AM 波的包络检波器解调

把上面得到的 AM 波(6P3)加到二极管包络检波器输入端(5P6), 即可用示波器在 5P9 观察到包络检波器的输出, 并记录输出波形。为了更好地观察包络检波器的解调性能, 可将示波器 CH1 接包络检波器的输入 5TP6, 而将示波器 CH2 接包络检波器的输出 5P9(下同)。如果波形有失真, 应调节 5W4。



m=30%的 AM 波的解调

③ 观察对角切割失真

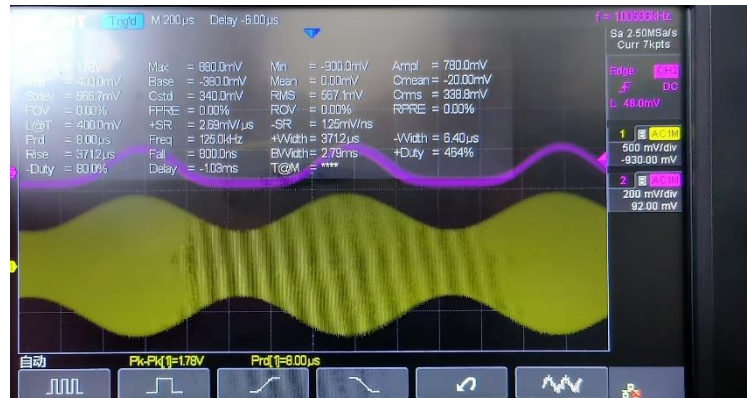
保持以上输出, 调节直流负载 5W3(点击 5W3, 逆时针旋转 5SS1), 使输出产生对角失真, 如果失真不明显可以加大调幅度(即调整 6W1), 画出其波形。



对角切割失真

④ 观察底部切割失真

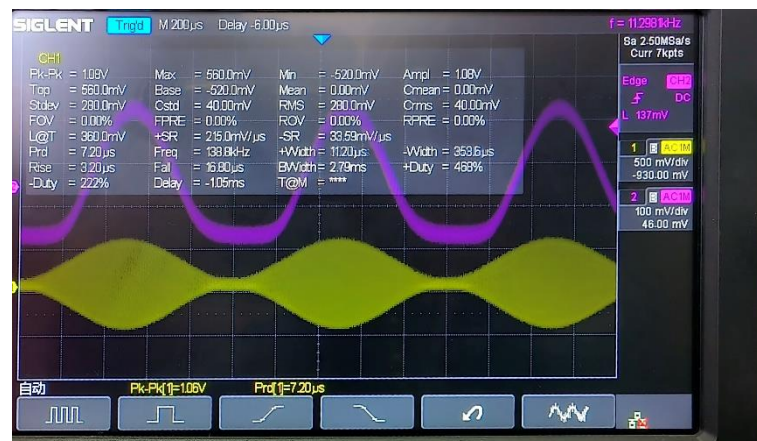
先调节 5W3 使解调信号不失真。示波器 CH2 接 5P9。然后调节交 5W5，使解调信号出现割底失真，画出其相应的波形。



底部切割失真

(2) $m_a = 100\%$ 的 AM 波的解调

调节 6W1，使 $m_a = 100\%$ ，观察并记录检波器输出波形。



$m=100\%$ 的 AM 波的解调

(3) $m_a > 100\%$ 的 AM 波的解调

加大音频调制信号幅度，使 $m_a > 100\%$ ，观察并记录检波器输出波形。



$m>100\%$ 的 AM 波的解调

(4) 调制信号为三角波和方波的解调

在上述情况下，恢复 $m_a > 30\%$ ，调节 5W3 和 5W4 和 5W5，使解调输出波形不失真。然后将低频信号源的调制信号改为三角波和方波，即可在检波器输出端 (5P9) 观察到与调制信号相对应的波形，调节音频信号的频率，其波形也随之变化。



调制信号为三角波的解调波形

(二) 集成电路(乘法器)构成的同步检波

1. AM 波的解调

将幅度调制电路的输出 6P3 接到幅度解调电路的调幅输入端 (6P5). 解调电路的 6P4, 与调制电路中载波输入相连, 即 6P4 与 6P1 相连。示波器 CH1 接调幅信号 6P3, CH2 接同步检波器的输出 6P6。分别观察并记录当调制电路输出为 $m_a = 30\%$ (若此时解调波形有失真, 可微调一下调制度)、 $m_a = 100\%$ 、 $m_a > 100\%$ 时三种 AM 的解调输出波形, 并与调制信号作比较。实际观察到各种调制度的解调波形如下图:

$m_a = 30\%$ 时 AM 波的解调



$m_a = 100\%$ 时 AM 波的解调



$m_a > 100\%$ 时 AM 波的解调



调制信号为三角波的解调

2. DSB 波的解调

采用振幅调制实验步骤 2. 中相同的方法来获得 DSB 波, 并加入到幅度解调电路的调幅输入端, 而其它连线均保持不变, 观察并记录解调输出波形, 并与调制信号作比较。改变调

制信号的频率及幅度，观察解调信号有何变化。将调制信号改成三角波和方波，再观察解调输出波形。

DSB 波解调波形如下图：



五、实验分析

1. 由本实验归纳出两种检波器的解调特性，以“能否正确解调”填入表中。

输入的调幅波	AM 波			DSB
	$m_a = 30\%$	$m_a = 100\%$	$m_a > 100\%$	/
包络检波				无法解调
同步检波				

2. 观察对角切割失真和底部切割失真现象并分析产生的原因。

对角切割失真：现象：对角切割失真通常发生在 AM 调制过程中，当调制信号的幅度过大时，调幅波的峰值会被切割，形成类似于对角线切割的波形。**原因**主要包括：调制指数过大导致信号峰值超过电源电压而被切割；电源电压限制使得载波幅度无法达到调制信号的要求，从而产生失真；以及电路设计不当，未能提供足够的线性工作范围或适当的负反馈，导致对角切割失真的发生。

底部切割失真：现象：底部切割失真发生在调幅波的负峰值被切割，导致波形底部不再是平滑的曲线，而是呈现出被截断的形态。**原因**主要包括：调制信号负峰值过大，导致载波信号的负峰值低于电源负极电压；偏置电压设置不当，使载波信号未调制时不在中间电平，从而易发生底部切割；以及电路的线性工作范围限制，使得调制信号超出范围时产生底部切割失真。

3. 对实验中的两种解调方式进行总结。

二极管包络检波的工作原理是利用二极管的单向导电性来检测调幅波的包络，其结构简单、成本低、易于实现，但线性度较差，对噪声敏感，且在高频应用中性能受限。它的优点包括无需同步信号和带宽较宽。

同步检波则需要一个与接收载波同步的本地振荡器，通过乘法器和低通滤波器来恢复调制信号。它的精确度高、线性度好、带宽可控，具有抗干扰能力强和解调质量高的优点，但结构复杂、成本较高，且需要同步操作，这在实际应用中可能较为困难。

六、实验心得

在本次振幅调制与解调实验中，我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。通过观察对角切割失真和底部切割失真现象，我明白了调制信号幅度与电源电压之间的关系，以及电路设计对信号质量的影响。这些经验对我今后在通信系统设计和调试中避免信号失真具有重要的指导意义。同时，通过对二极管包络检波和同步检波两种解调方式的学习与实践，我掌握了它们各自的工作原理和优缺点，这对于我理解不同解调技术在通信系统中的应用场景和选择合适的解调方案起到了关键作用。总体来说，这次实验不仅增强了我的动手能力，也加深了我对振幅调制解调技术的理解，为我未来的学习和工作打下了坚实的基础。

表 8-1

V_{12P01} (V)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
F_0 (MHz)	5.642	5.876	6.128	6.470	6.615	6.771	6.864	6.949	7.024

2. 动态调制特性测量

①调整 4W1 使得变容二极管调频器输出频率 $f_0 = 6.3\text{MHz}$ 左右。

②以实验箱上的低频信号源作为音频调制信号，输出频率 $f = 2\text{kHz}$ 、峰-峰值 1V (用示波器监测) 的正弦波。

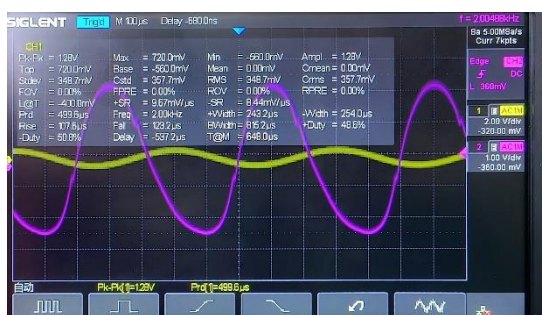
③把实验箱上的低频信号源输出的音频调制信号加入到调频器单元的音频输入端 4P1，便可在调频器单元的输出端 4TP2 端上观察到 FM 波。

用示波器观察到的调频波形如图：



④把调频器单元的调频输出端 4P2 连接到鉴频器单元的输入端 (4P3)，并将鉴频器单元的 4K1 拨向斜率鉴频，便可在鉴频器单元的输出端 4TP5 上观察到经解调后的音频信号。如果没有波形或波形不好，应调整调频单元的 4W1 和鉴频单元的 4W3。

⑤将示波器 CH1 接调制信号源 4P1，CH2 接鉴频输出 4TP5，比较两个波形有何不同。改变调制信号源的幅度，观测鉴频器解调输出有何变化。调整调制信号源的频率，观测鉴频器输出波形的变化。



比较两个波形



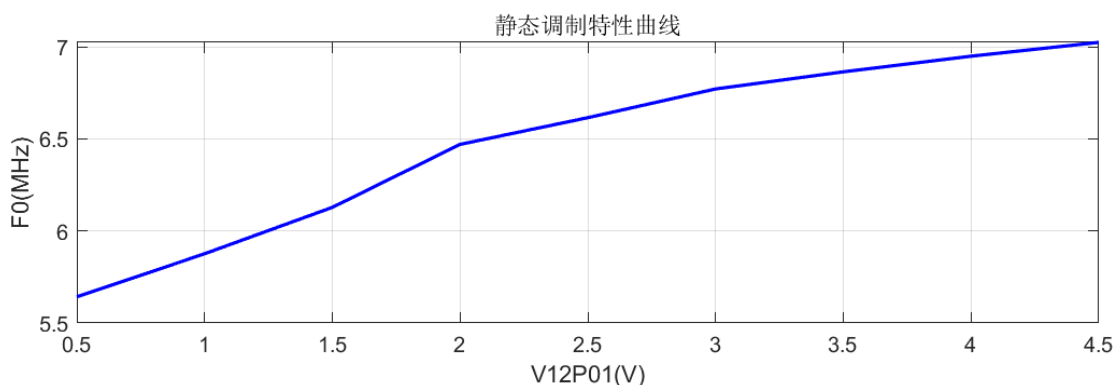
改变调制信号源的幅度



调整调制信号源的频率

五、实验分析

1. 根据实验数据，在坐标纸上画出静态调制特性曲线，说明曲线斜率受哪些因素影响。



可能的影响因素包括：

调制指数：调制指数直接决定了载波频率或幅度随调制信号变化的程度，是影响曲线斜率的关键因素。调制信号幅度：调制信号的幅度越大，引起的载波频率或幅度变化也越大，从而影响调制特性曲线的斜率。调制器的设计参数：包括变容二极管的电容变化特性、电路元件的选取等，这些设计参数会直接影响调制器的性能，进而影响曲线斜率。

2. 说明 4W1 对于调频器工作的影响。

4W1 是用于调整调频器输出端电位的电位器，通过调节 4W1 能直接调整输出端的直流分量大小。调整电位器 4W1，可改变变容二极管的偏压，也即改变了变容二极管的容量，从而改变其振荡频率。

4W1 电位器在调频器中的作用主要体现在以下几个方面：它通过调整输出端的直流电压来改变变容二极管的偏压，进而影响变容二极管的电容值；这种电容值的变化会调制振荡器的振荡频率；同时，4W1 还控制着调制深度，影响调频信号的质量和信息的准确性；此外，它还能帮助维持调频器的稳定性，抵消环境因素对变容二极管电容值的影响，确保振荡频率的稳定。

六、实验心得

在本次频率调制实验中，我深入学习了调频原理和变容二极管调频器的实际操作，通过观察和测量调频器输出波形，我对调频过程有了更加直观的理解。调节 4W1 电位器，我亲身体会到了变容二极管偏压对振荡频率的影响，这一过程不仅锻炼了我的动手能力，也加深了我对调频技术的理论认识。在绘制静态调制特性曲线时，我明白了调制指数、调制信号幅度和电路设计参数对曲线斜率的影响。实验还让我认识到了调频器在实际应用中的重要性，以及它在通信系统中的关键作用。总体来说，这次实验是一次宝贵的学习经历，对我未来的专业学习和科研工作具有重要的指导意义。

实验五 调频波的解调

一、实验目的

1. 了解调频波产生和解调的全过程以及整机调试方法，建立起调频系统的初步概念；
2. 了解斜率鉴频与相位鉴频器的工作原理；
3. 熟悉初、次级回路电容、耦合电容对于电容耦合回路相位鉴频器工作的影响。

二、实验内容

1. 调频-鉴频过程观察:用示波器观测调频器输入、输出波形,鉴频器输入、输出波形;
2. 观察初级回路电容、次级回路电容、耦合电容变化对FM波解调的影响。

三、实验基本原理

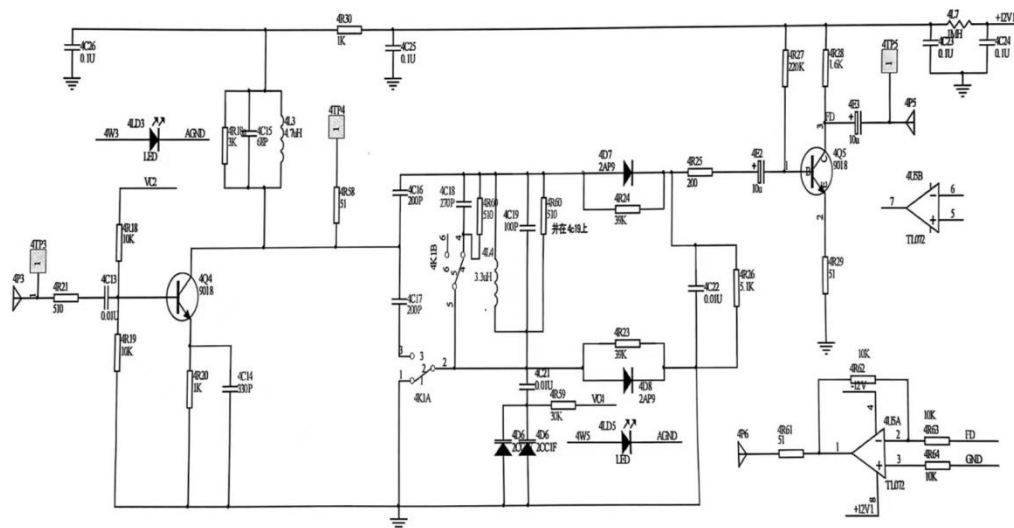


图 9-4 斜率鉴频与相位鉴频器实验电路

图 9-4 为斜率鉴频与相位鉴频器实验电路。图中, 4K1 开关打向“1”和“4”时为斜率鉴频。4Q4 用来对 FM 波进行放大, 4L4 和 4C19 组成的回路为频率振幅转换网络, 其中心频率为 6.3MHz 左右。4D7 为包络检波二极管。

当开关 4K1 拨向“3”和“6”时为相位鉴频器, 相位鉴频器由频相转换电路和鉴相器两部分组成。即它有两个谐振回路, 初级回路由 4C15 和 4L3 组成, 次级回路由 4L4 和变容管 4C19 组成。初级和次级都调谐在中心频率 6.3MHz 上。初级回路电压 U_1 直接加到次级回路中的串联电容 4C16、4C17 的中心点上, 作为鉴相器的参考电压; 同时, U_1 又经变容管 4D5、4D6 组成的电容耦合到次级回路, 作为鉴相器的输入电压, 即加在 4L4 两端。鉴相器采用两个并联二极管检波电路。检波后的低频信号经 RC 滤波器输出。

图中 4W5 用来调整耦合电容的大小。4Q5 用来对检波后的信号进行放大。4P3 为鉴频输入, 4P5 为鉴频输出, 4TP5 为输出测量点。4TP4 为调频信号放大测量点, 4P6 为实验箱扫频仪信号输入接口。如果使用外加扫频仪, 扫频仪的输入信号接 4P5, 不可接 4P6, 否则曲线可能反相。

四、实验数据记录

1. 相位鉴频实验

(1) 以实验 8 中的方法产生 FM 波, 即音频调制信号频率为 2KHz, 电压峰-峰值 1V, 加到 4P1 音频输入端, 并将调频输出中心频率调至 6.3MHz 左右, 然后将其输出 4P2 连接到鉴频

单元的输入端 4P3。将鉴频器单元开关 4K1 拨向相位鉴频。

用示波器观察鉴频输出(4P5)波形,此时可观察到频率为 2kHz 的正弦波。如果没有波形或波形不好,应调整 4W1、4W3 和 4W5。建议采用示波器作双线观察:CH1 接调制器输入端 4P1,CH2 接鉴频器输出端 4P5,并作比较。

实际观察到的波形如下图:



(2) 若改变调制信号幅度,则鉴频器输出信号幅度亦会随之变大,但信号幅度过大时输出将会出现失真。



改变调制信号幅度,输出信号幅度会随之变大但幅度过大,会出现失真

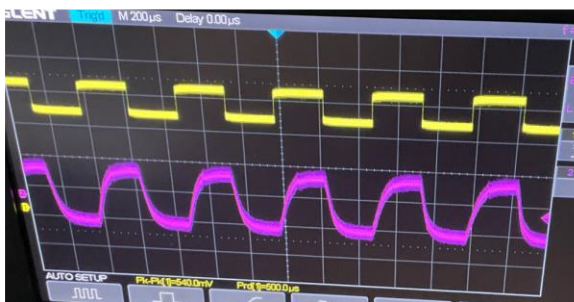
(3) 改变调制信号的频率,鉴频器输出频率应随之变化。将调制信号改成三角波和方波,再观察鉴频输出。



改变信号频率,鉴频输出频率随之改变



输入改为三角波



输入改为方波

2. 斜率鉴频实验

(1) 将鉴频单元开关 4K1 拨向斜率鉴频。

(2) 信号连接和测试方法与相位鉴频完全相同，但音频调制信号幅度应增大到 $V_{P-P}=2V$ 。

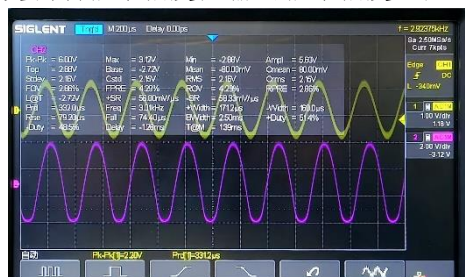


4P1 和 4P5 进行比较

改变调制信号幅度，输出信号幅度会随之变大



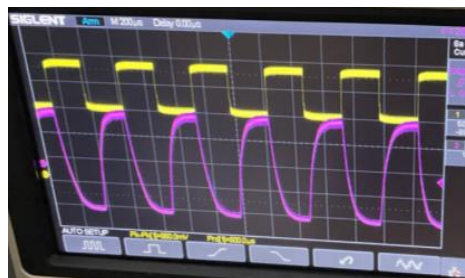
幅度过大，会出现失真



改变信号频率，鉴频输出频率随之改变



输入改为三角波

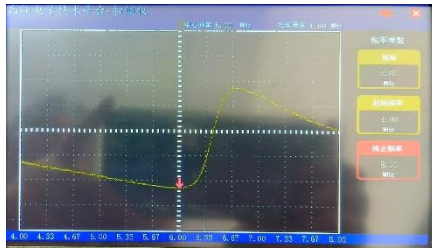


输入改为方波

3. 用扫频仪测量鉴频特性曲线

在显示屏上点击选择扫频仪，显示屏下方的高频信号源(此时为扫频信号源)与鉴频输入(4P3)相连，显示屏下方的“扫频”输入与鉴频器输出(4P6)相连。此时显示屏上会显示出鉴频特性曲线。分别测出相位鉴频和斜率鉴频特性曲线。如果特性曲线不理想，应调整 4W3(注意按动 4SS1 编码器使 4W3 指示灯亮，然后再调整)，使鉴频特性曲线为最佳状态。

用扫频仪测试的鉴特性曲线如下图：



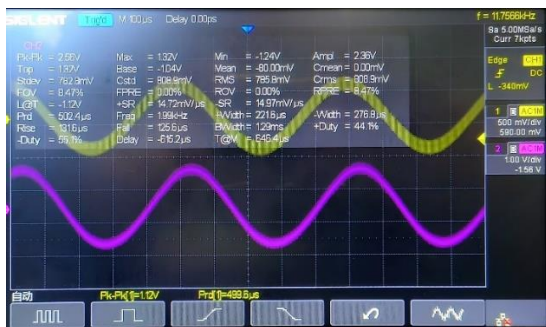
相位鉴频特性曲线



斜率鉴频特性曲线

五、实验分析

画出调频—鉴频系统正常工作时的调频器输入、输出波形和鉴频器输入、输出波形。



调频器输入、输出波形



鉴频器输入、输出波形

六、实验心得

在本次调频波的解调实验中，我深入了解了调频波的产生和解调过程，通过实际操作掌握了整机调试方法，对调频系统有了初步的认识。实验中，我观察了斜率鉴频与相位鉴频器的工作原理，并熟悉了回路电容和耦合电容对相位鉴频器工作的影响。通过调整不同的参数，我见证了调频器输入输出波形以及鉴频器输入输出波形的变化，这不仅加深了我对调频解调技术的理解，也锻炼了我的动手能力和问题解决能力。此外，使用扫频仪测量鉴频特性曲线的过程，让我对鉴频器的性能有了更直观的认识。总体来说，这次实验是一次理论与实践相结合的学习体验，对我未来的学习和工作具有重要的指导意义。

附加实验 调幅发射与接收系统

一、实验目的

1. 掌握模拟通信系统中调幅发射机组成原理，建立系统概念；
2. 掌握系统联调的方法，培养解决实际问题的能力。
3. 掌握模拟通信系统中调幅接收机组成原理，建立系统概念；
4. 掌握系统联调的方法，培养解决实际问题的能力。

二、实验内容

1. 按图 11-4 连接图插好所需模块,用铆孔线将各模块输入输出连接好,接通各模块电源;
2. 将高频信号源频率设置为 6.3MHZ, 低频信号源频率设置为 1KHz;
3. 用示波器测试各模块输入输出波形, 并调整各模块可调元件使输出达最佳状态;
4. 改变高频信号源输出幅度和低频信号源输出幅度, 观看各测量波形的变化。
5. 按图 11-5 连接, 插好所需模块, 用铆孔线将各模块输入输出连接好, 接通各模块电源。
6. 将幅度调制电路的载频设置为 6.3MHZ, 音频设置为 1KHZ 正弦波, 调幅波的幅度调整为 100mV 左右。
7. LC 振荡器的频率设置为 8.8MHZ。
8. 用示波器测试各模块输入输出波形, 并调整各模块可调元件, 使输出达最佳状态。

三、实验基本原理

1. 发信机的组成

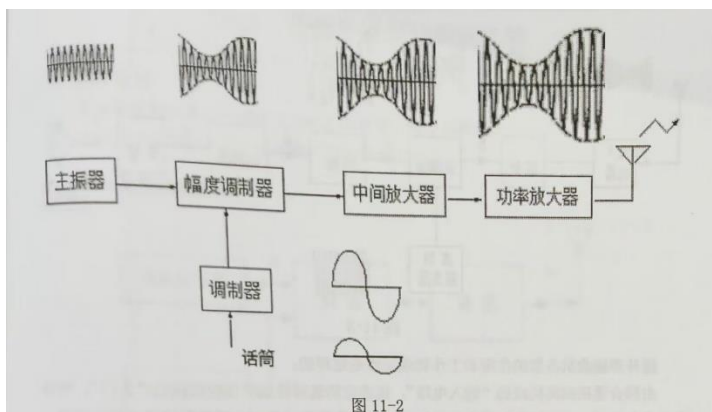


图 11-2 为调幅发信机原理方框图，其中，发信机由主振器、幅度调制器、中间放大器、功率放大器和调制器组成。

主振器是用来产生最初的高频振荡，通常振荡功率是很小的，由于整个发信机的频率稳定度由它决定，因此要求它具有准确而稳定的频率。幅度调制器是用来产生调幅波，即将调制信号调制到高频振荡频率上。中间放大器的作用是将幅度调制器输出的功率，放大到功率放大器输入端所要求的大小，功率放大器是发信机最后一级，它的主要作用是在激励信号的频率上，产生足够大的功率送到天线上，同时滤除不需要的频率（高次谐波），以免造成对其它电台的干扰。调制器实际上就是低频放大器，它的作用是将话音或低频信号放大，供给幅度调制器进行调制所需的电压和功率。

2. 调幅发射机连接图

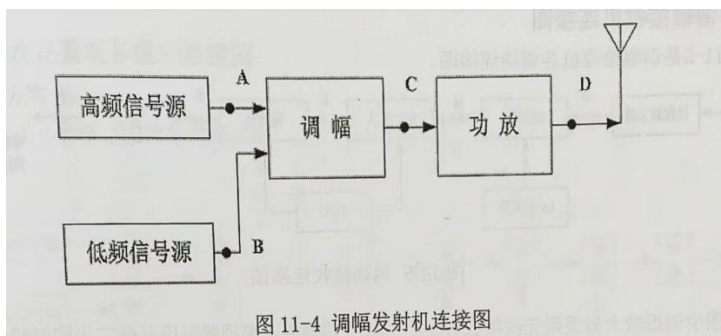


图 11-4 调幅发射机连接图

图中高频信号源相当于图 11-2 中的主振器，低频信号源相当于调制器，图 11-2 中的中间放大器，相当于功率模块中的第一级放大器，高频信号源的频率按功放模块上标注的频率设置，作为发射机的载波。低频信号源可设置为 1KHZ，或音乐信号。经调幅后送入功放，经功放放大后通过天线发射出去。

3. 接收机的组成

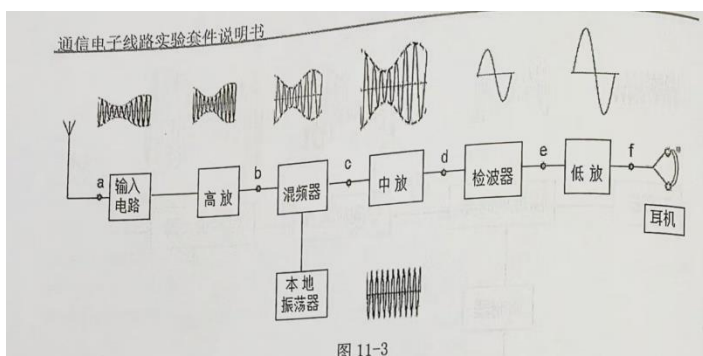


图 11-3

无线电信号的接收过程与发射过程相反，为了提高灵敏度和选择性，无线电接收设备目前都采用超外差式，其组成方框图 11-3 所示。

4. 调幅接收机连接图

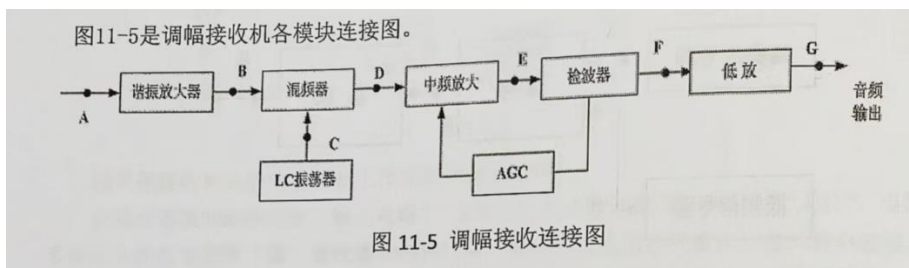


图 11-5 调幅接收连接图

图中谐振放大器采用无线接收与小信号放大器模块，混频器采用晶体三极管混频器混频，LC 振荡器可以用晶体振荡器，也可以用 LC 振荡器但频率要调到 8.8MHZ，图中的检波器、低放和 AGC 在同一模块上，即中放 AGC 与二极管检波模块。

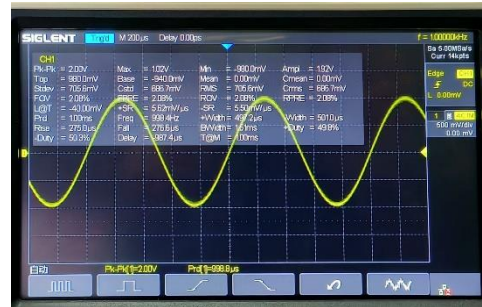
在做该实验时，我们先不用发射机发出的信号，而直接用集成乘法器幅度调制电路产生的调幅波送到谐振放大器输入端，幅度调制模块上的载波设置为 6.3MHZ，音频信号设置为 1KHZ 的正弦波。输出的调幅波幅度为 100mV 左右。调幅波经谐振放大器放大后送入混频，经混频输出 2.5MHZ 的调幅波送入中放，中频放大后经检波得到与高频信号源中调制信号相一致的低频信号，该低频信号送入底板上喇叭输入端即可在扬声器中听到声音。

四、实验数据记录

1. 画出图 11-4 连接图中 A、B、C、D 各点波形；



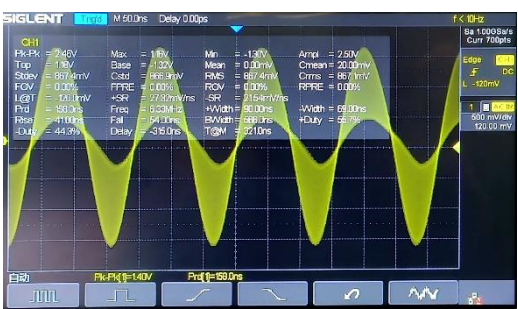
A(5.37MHz)



B(998.4Hz)



C(6.33MHz)



D(6.33MHz)

2. 画出图 11-5 连接图中 A、B、C、D、E、F、G 点波形；（图片按照顺序摆放）



A(539.6kHz)



B(6.62MHz)



C(8.82MHz)



D



E(2.48MHz)



F(1.00kHz)

附加实验 调频发射与接收系统

一、实验目的

1. 在模块实验的基础上掌握调频发射、调频接收的组成原理，建立调频通信系统的概念；
2. 掌握收发系统的联调方法，培养解决实际问题的能力。

二、实验内容

1. 完成调频发射、调频接收机的整机联调。
2. 按图 12-1 插好所需模块，用铆孔线将各模块输入输出连接好，接通各模块电源；
3. 将变容二极管调频的载频调到为 6.3MHZ 左右，低频信号源设置为 1KHZ 正弦波(也可设置为音乐信号)。
4. 将高频功率放大与无线发射模块中的开关 3K3 拨向左侧，3K4 与天线接通，并将天线拉好。
5. 将无线接收与小信号放大模块天线拉好，将斜率鉴频与相位鉴频模块中的开关 4K1 拨向相位鉴频或斜率鉴频。
6. 此时扬声器中应能听到音频信号的声音，如果听不到声音或者失真，可微调变容二极管调频器的频率，以及调整调谐回路谐振放大器和鉴频器的电位器。
7. 用示波器测试各模块输入输出波形，并调整各模块可调元件，使输出达最佳状态。

三、实验基本原理

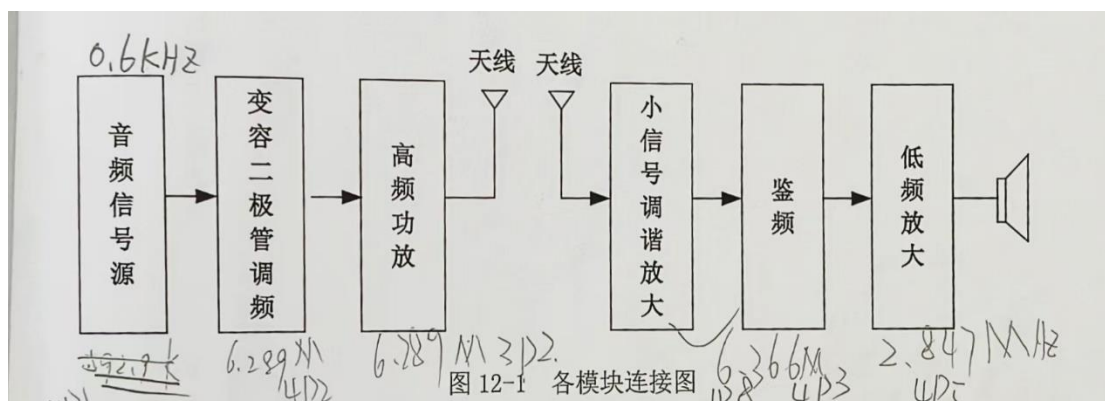
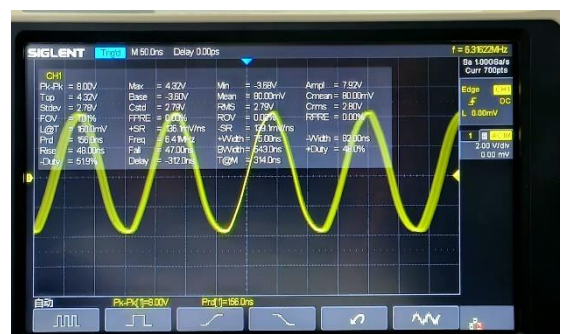


图 12-1 为简易的调频无线收发系统。该收发系统可在一个实验箱上进行；也可在两个实验箱上进行，在两个实验箱上进行时，一方为发射，一方为接收，但距离在 2 米以内。图中的音频信号源可由实验箱底板上的低频信号源提供，音频信号可以是语音，可以是音乐信号，也可以是函数发生器产生的低频信号。音频信号源输出的信号对变容二极管调频器进行调频。变容二极管调频器的载频调至 6.3MHZ 左右(调整 4W1)。图中的高频功放即为高频功率放大与发射实验模块，其谐振频率约为 6.3MHZ。变容二极管调频器输出的调频信号送入高频功放，经放大后通过天线发射出去。接收端的小信号调谐放大器采用无线接收与小信号模块，其谐振频率为 6.3MHZ 左右。收到的信号经调谐放大器放大后，直接送往鉴频器进行鉴频，鉴频器采用斜率鉴频或相位鉴频，经鉴频后得到与发端相一致的音频信号，然后送到底喇叭输入端，最后通过扬声器发出声音。

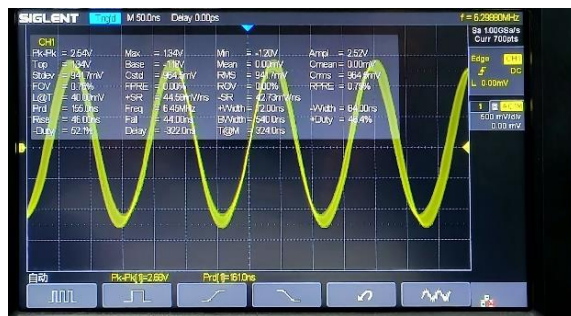
四、实验数据记录



音频信号源(1.00kHz)



变容二极管调频(6.41MHz)



高频功放(6.45MHz)



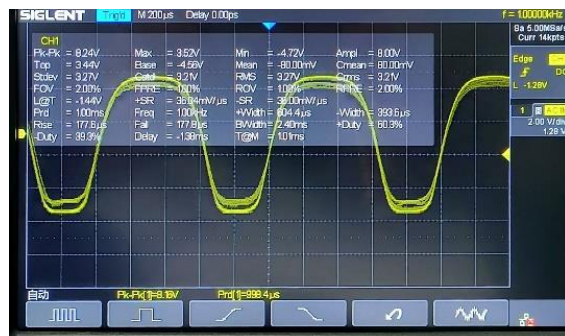
天线输入



小信号



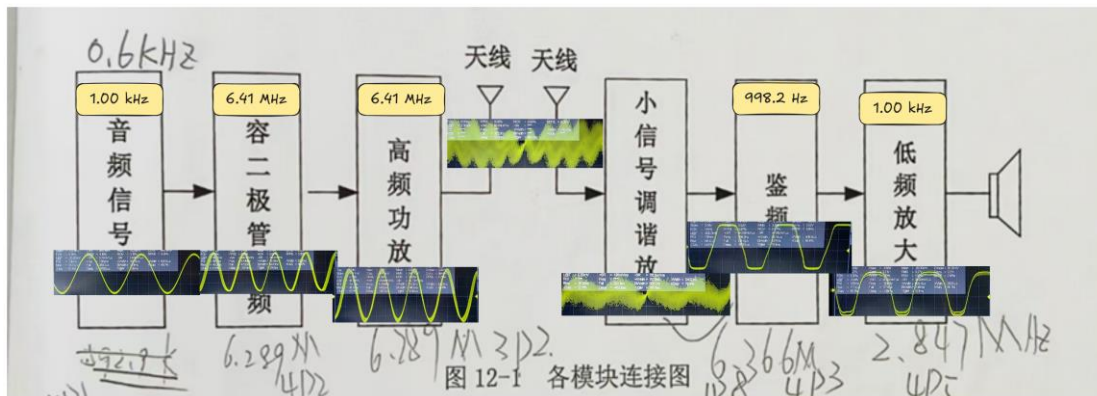
鉴频(998.2Hz)



低频(1.00kHz)

五、实验分析

画出图 12-1 各方框输入输出波形，并标明其频率。



六、实验心得

在本次调频发射与接收系统的实验中,我不仅掌握了调频通信系统的组成原理,还通过实际操作学会了收发系统的联调方法。实验过程中,我亲自调整了变容二极管调频器的载频和低频信号源,观察了调频信号的产生和发射过程,并在接收端通过鉴频器恢复出音频信号。当扬声器中传出清晰的音频信号时,我感受到了实验成功的喜悦。通过微调各模块的可调元件,我深刻理解了系统参数对通信质量的影响。这次实验不仅锻炼了我的动手能力,也提高了我在实际通信系统中的问题解决能力。总体来说,这次实验是对调频通信原理的一次全面实践,对我未来的学习和工作具有重要的启发和指导作用。